

相机与成像原理

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/11/6



1

相机与成像

2

相机参数

3

透视投影与平行投影

4

人眼视觉与透镜



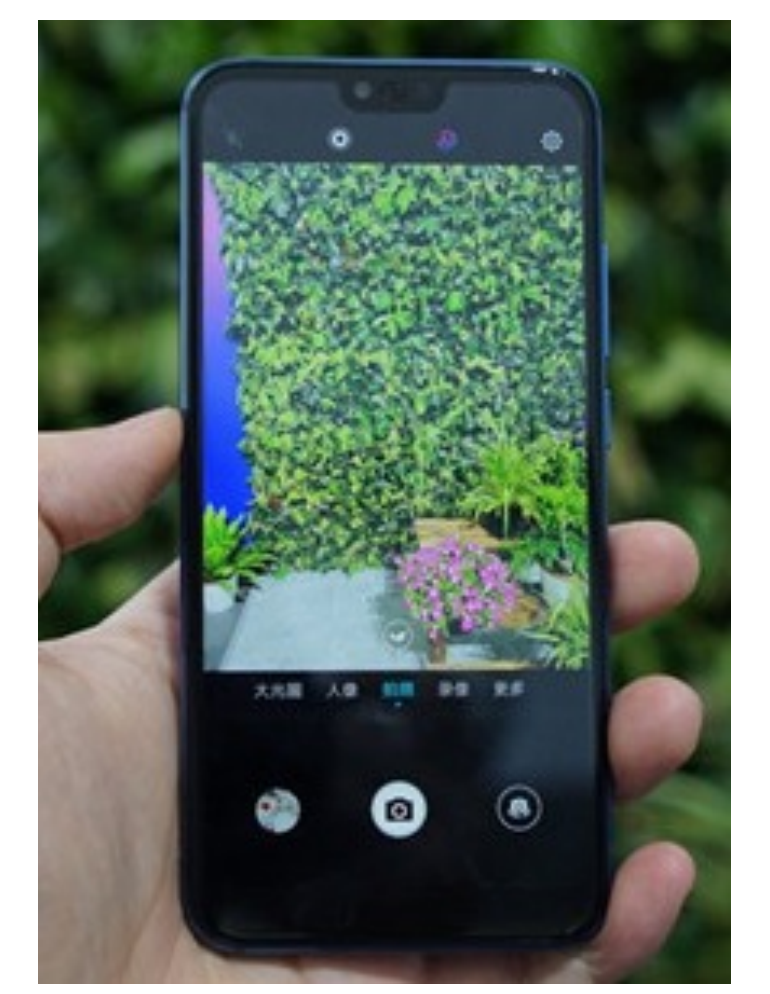
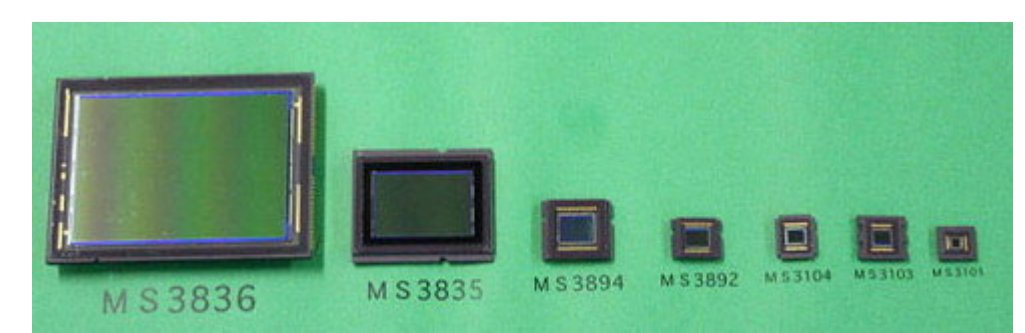
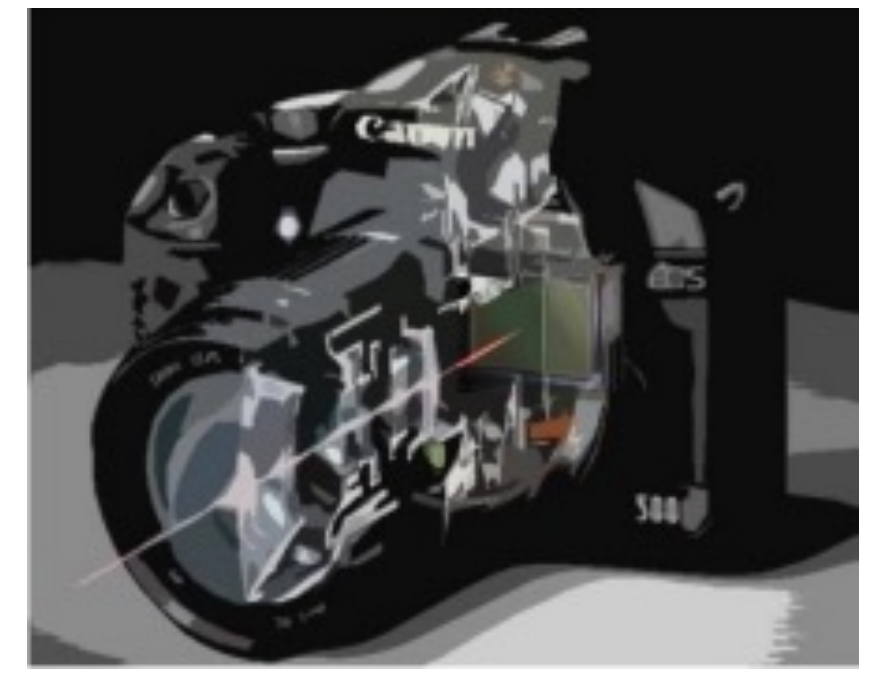
一、相机与成像

一个相机由三部分构成

光学部分

传感器部分

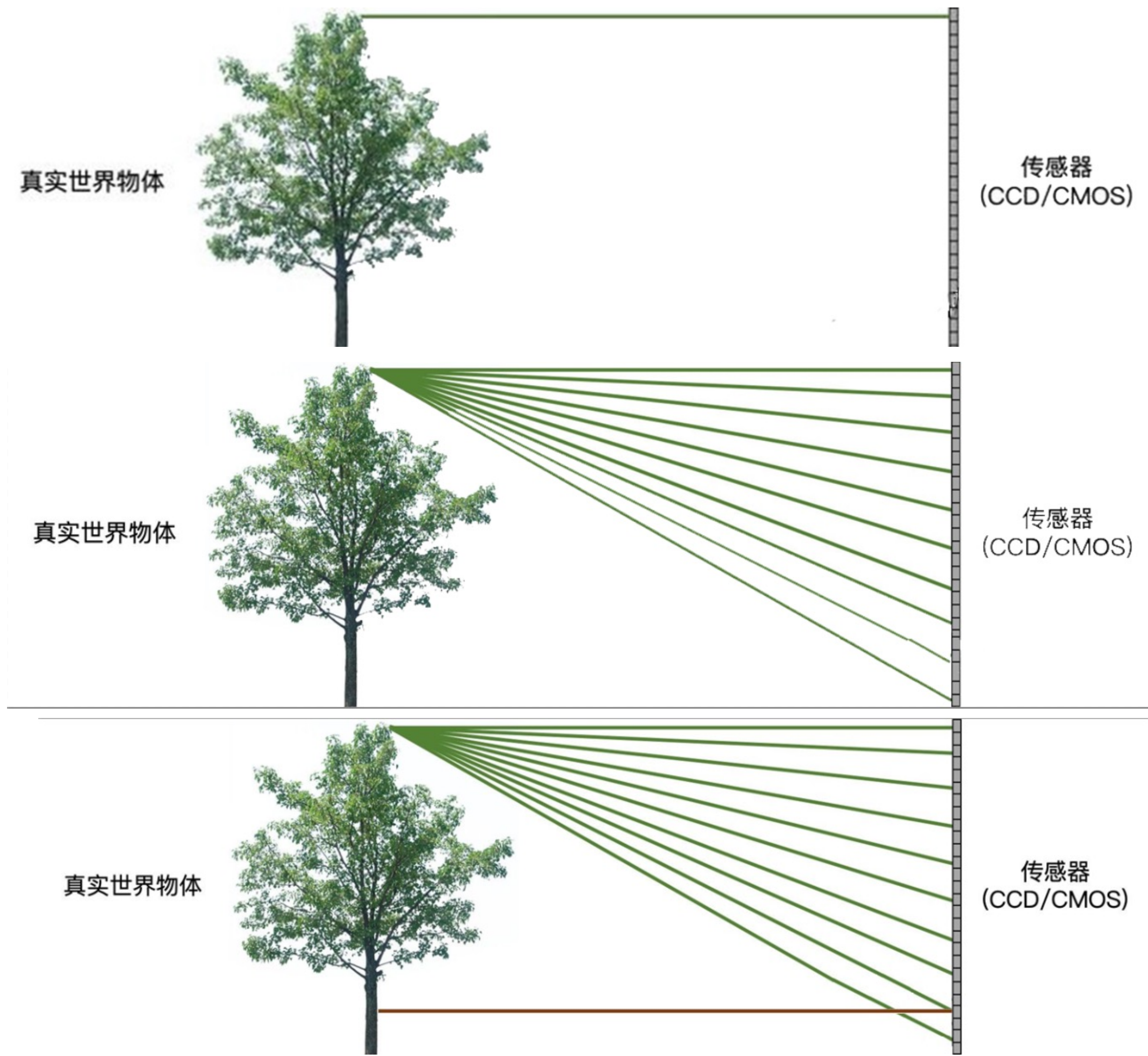
内部图像处理部分





一、相机与成像

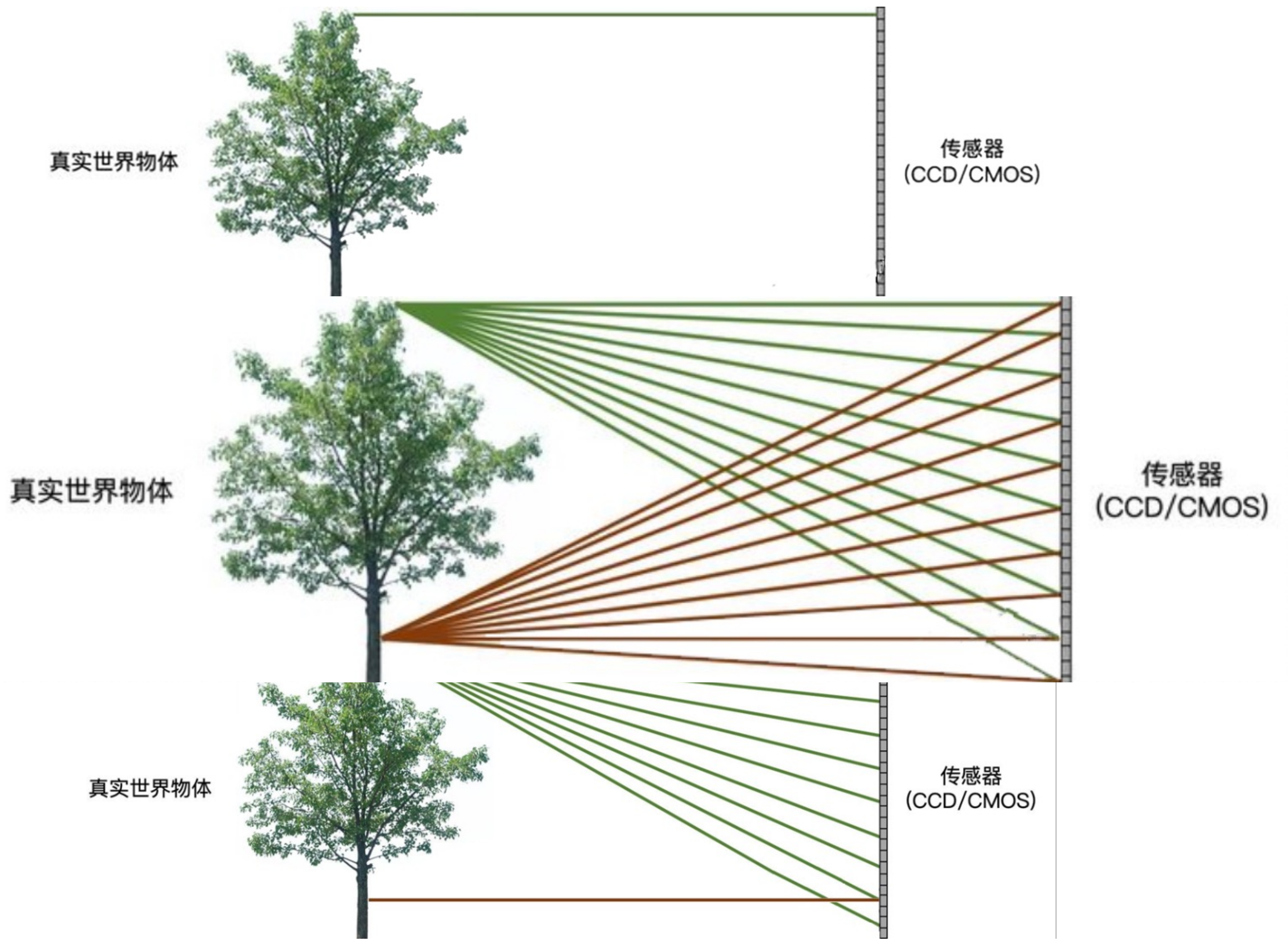
真实世界物体在CCD上成像





一、相机与成像

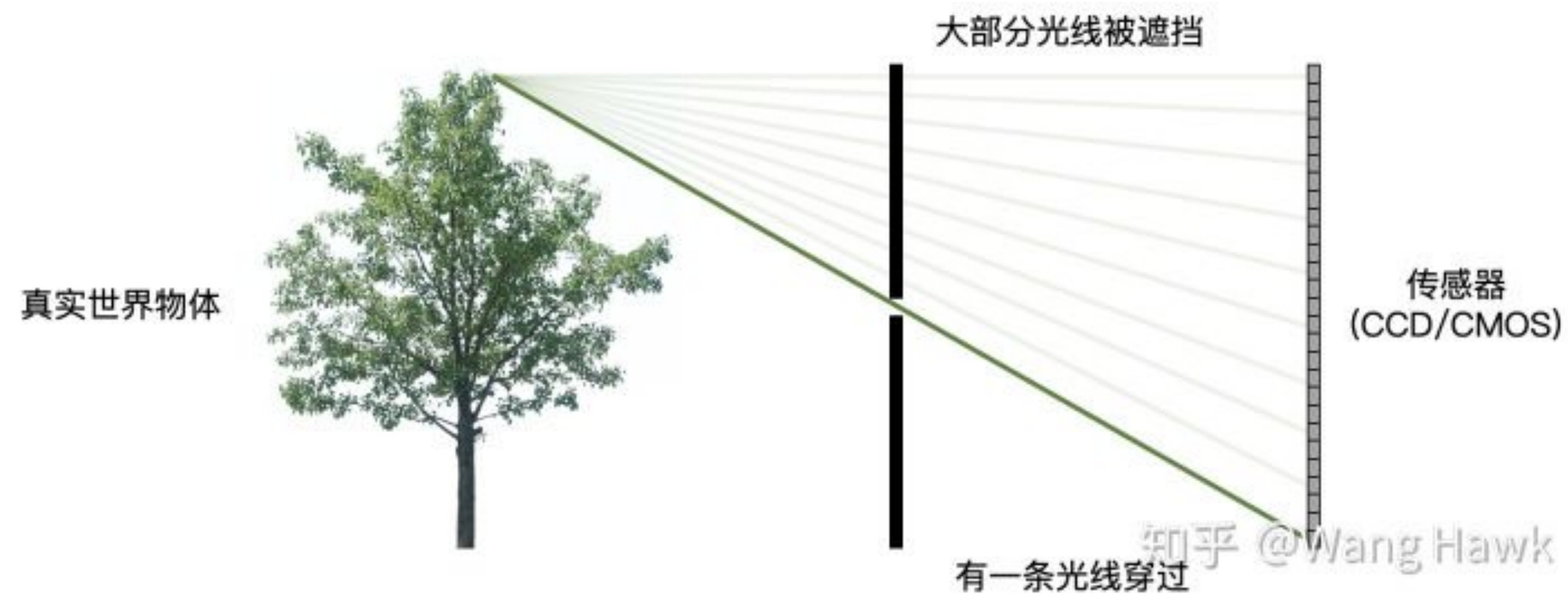
真实世界物体在CCD上成像





一、相机与成像

真实世界物体在CCD上成像



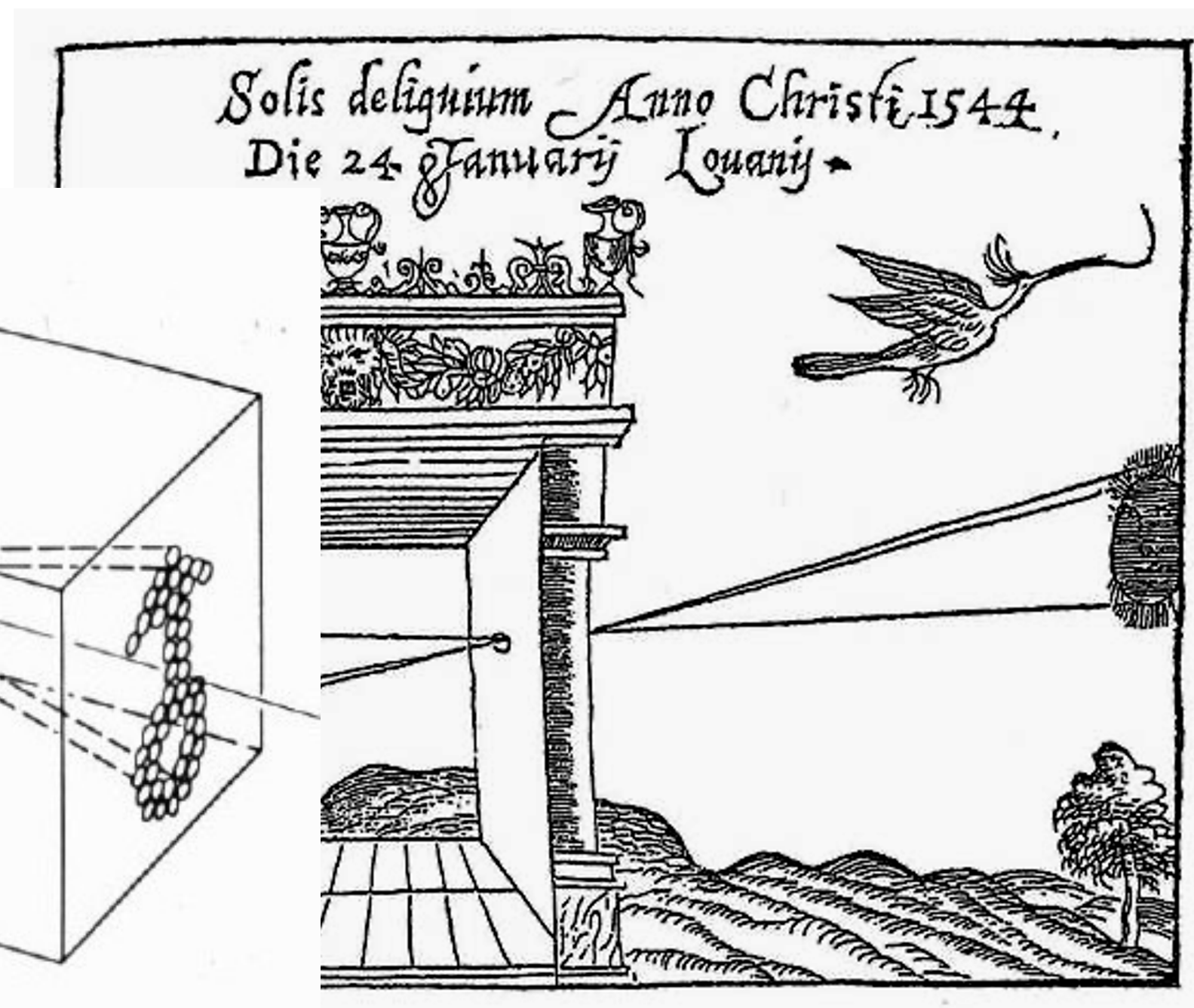
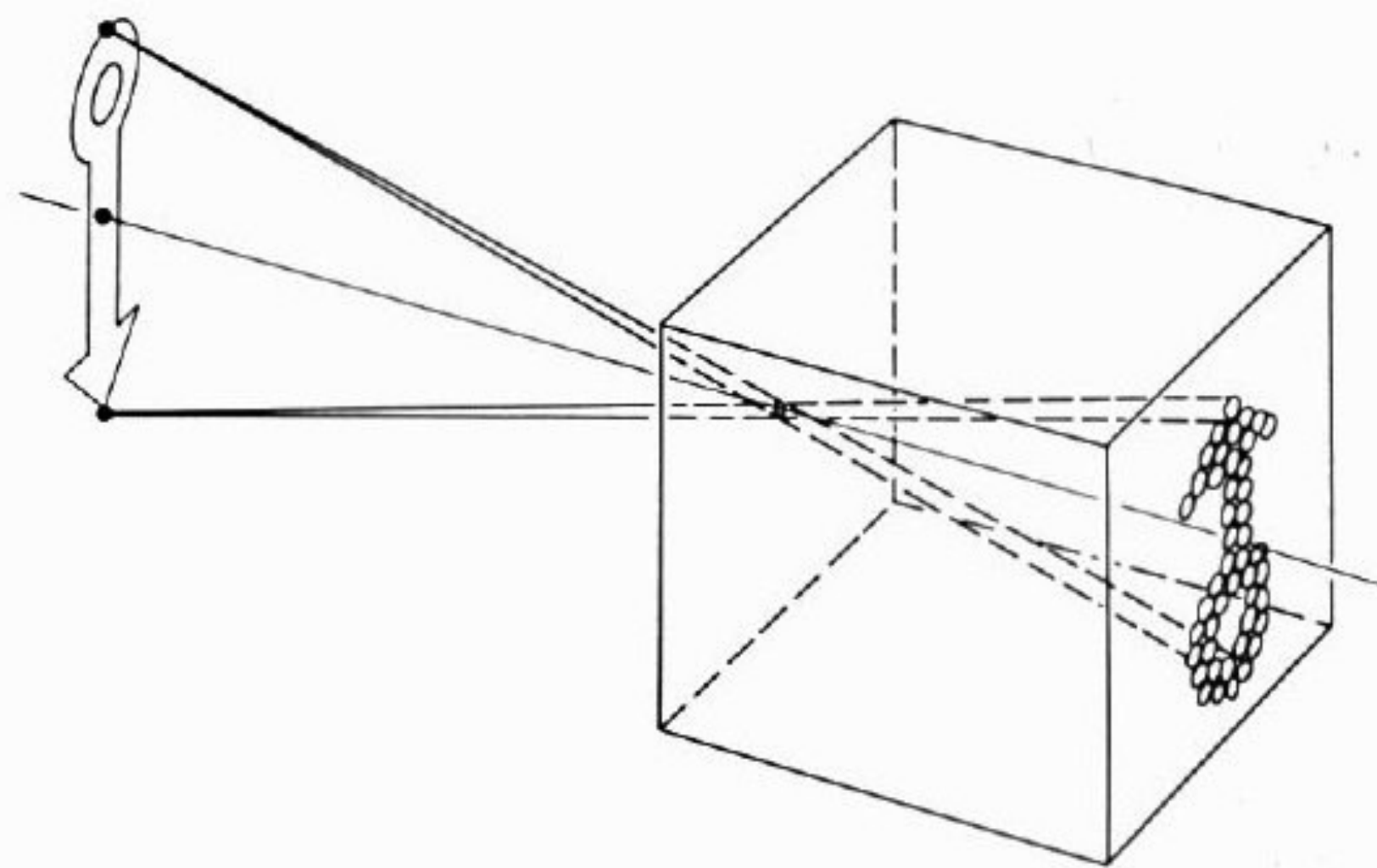


一、相机与成像

小孔成像

墨子(公元前 470-390), 亚里士多德 (公元前 384-322) 已经知道基本原理

景。光之人，煦若射，下者之人也高；高者之人也下。足蔽下光，故成景于上；首蔽上光，故成景于下。在远近有端，与于光，故景库内也。

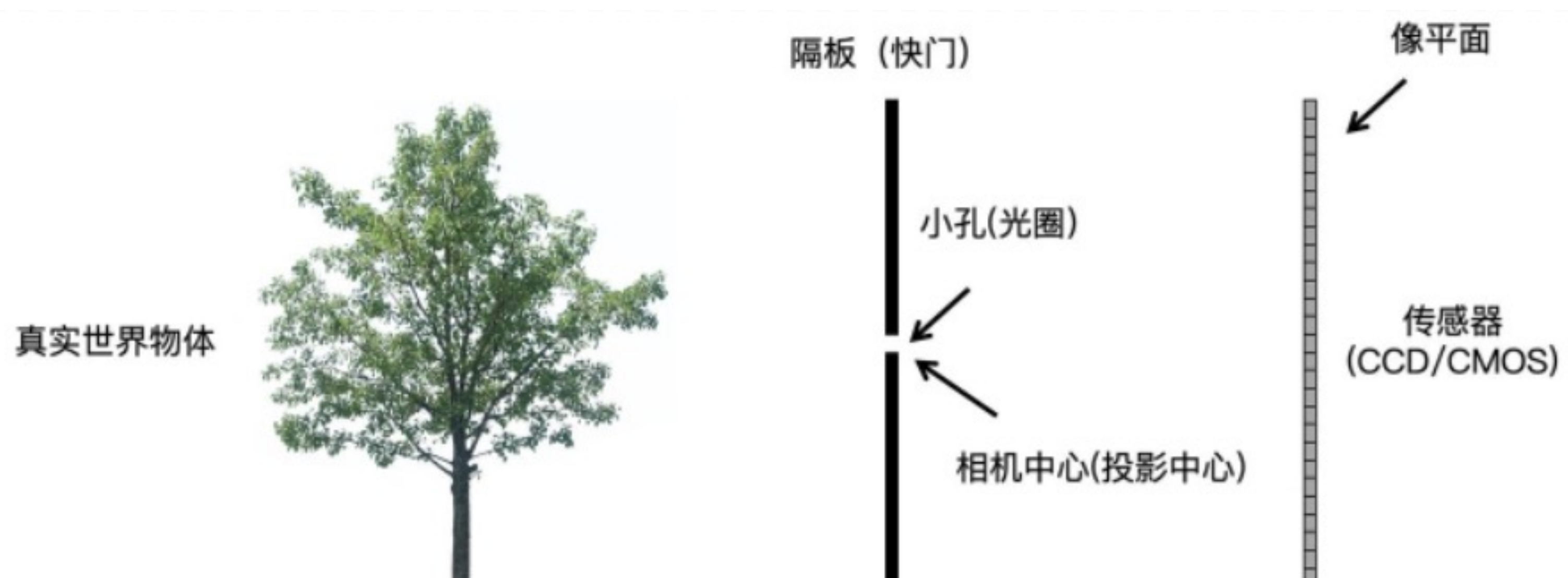




一、相机与成像

小孔成像

- 基本原理

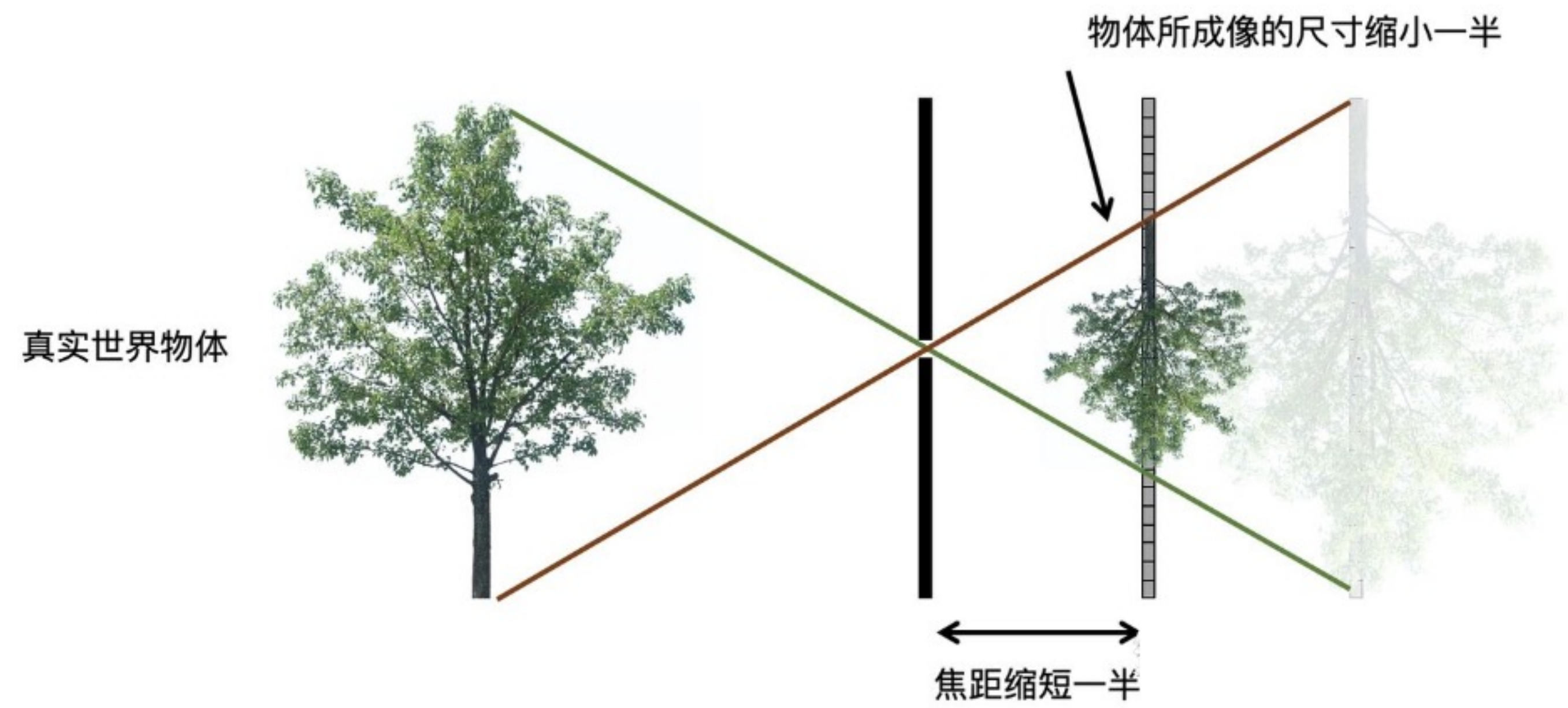
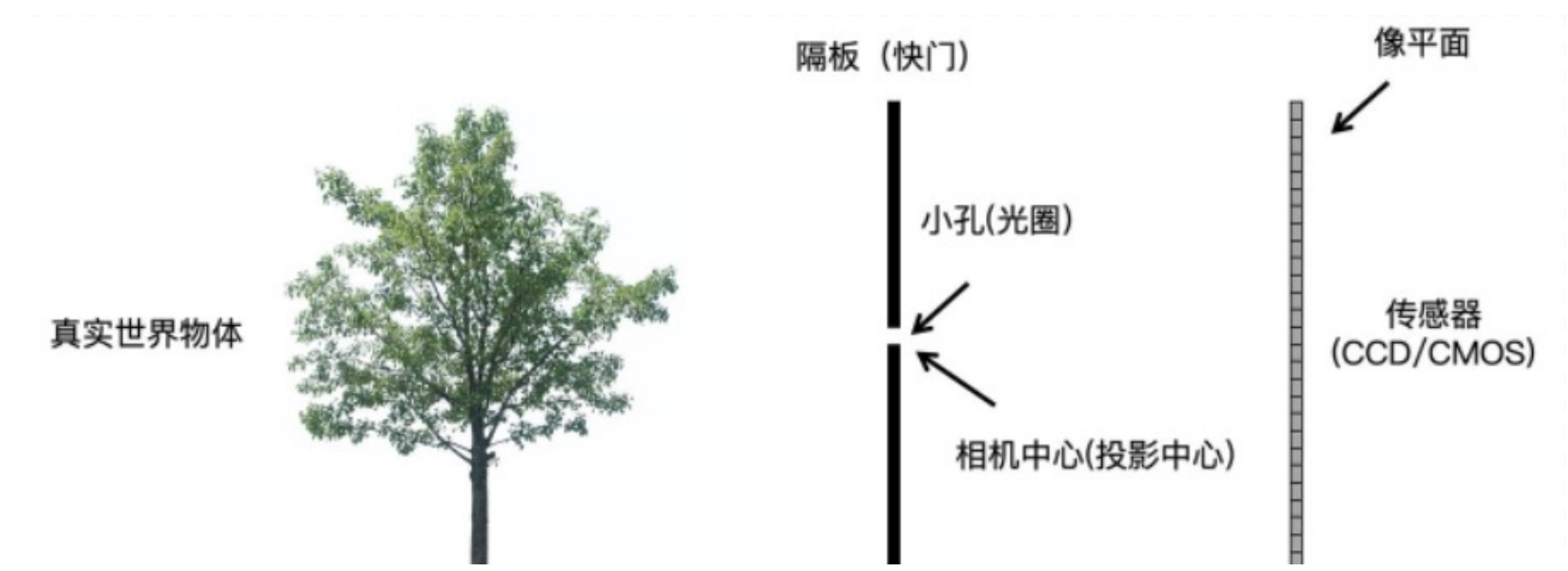




一、相机与成像

小孔成像

- 基本原理
- 相关参数
 - 焦距

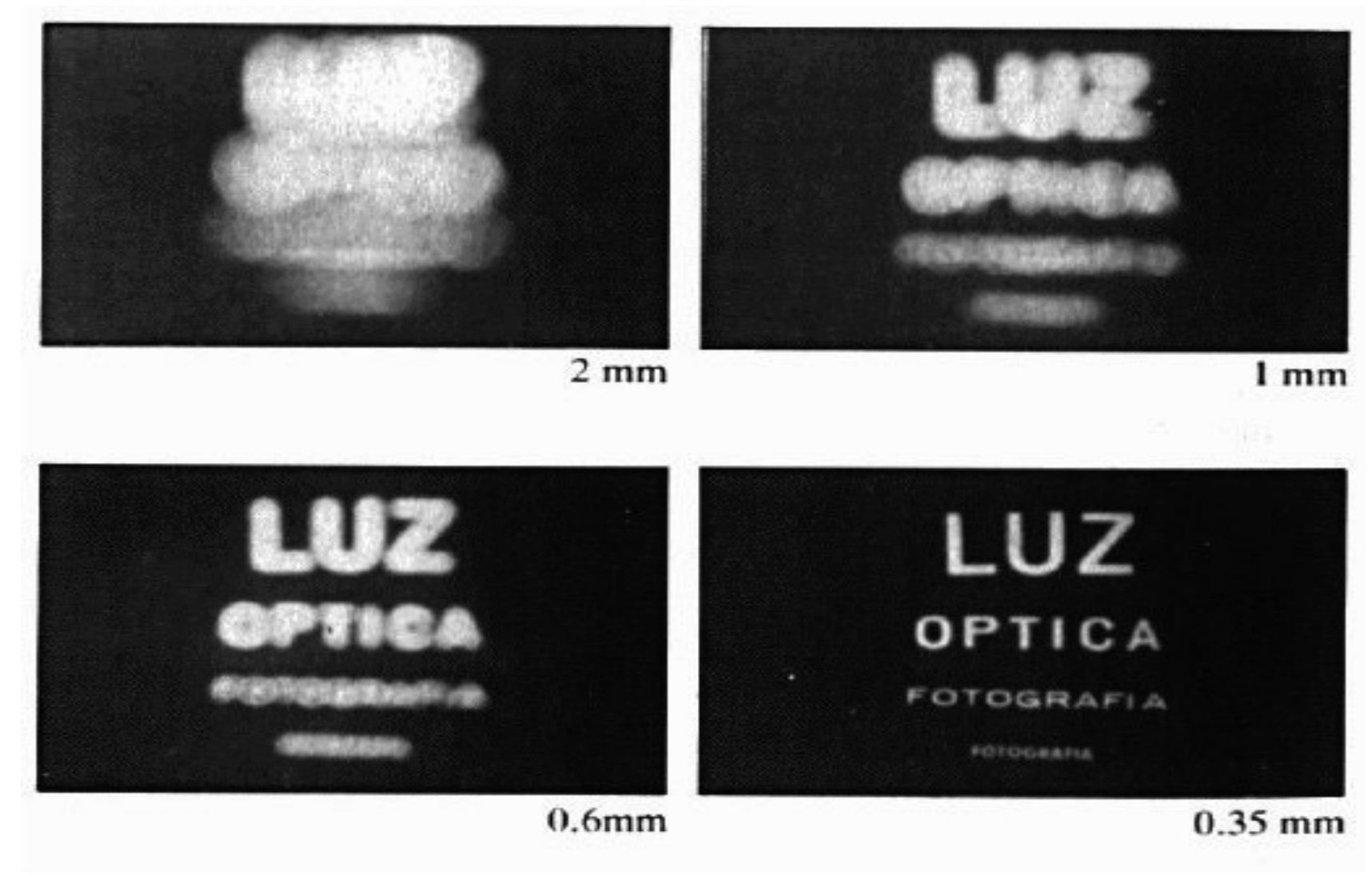
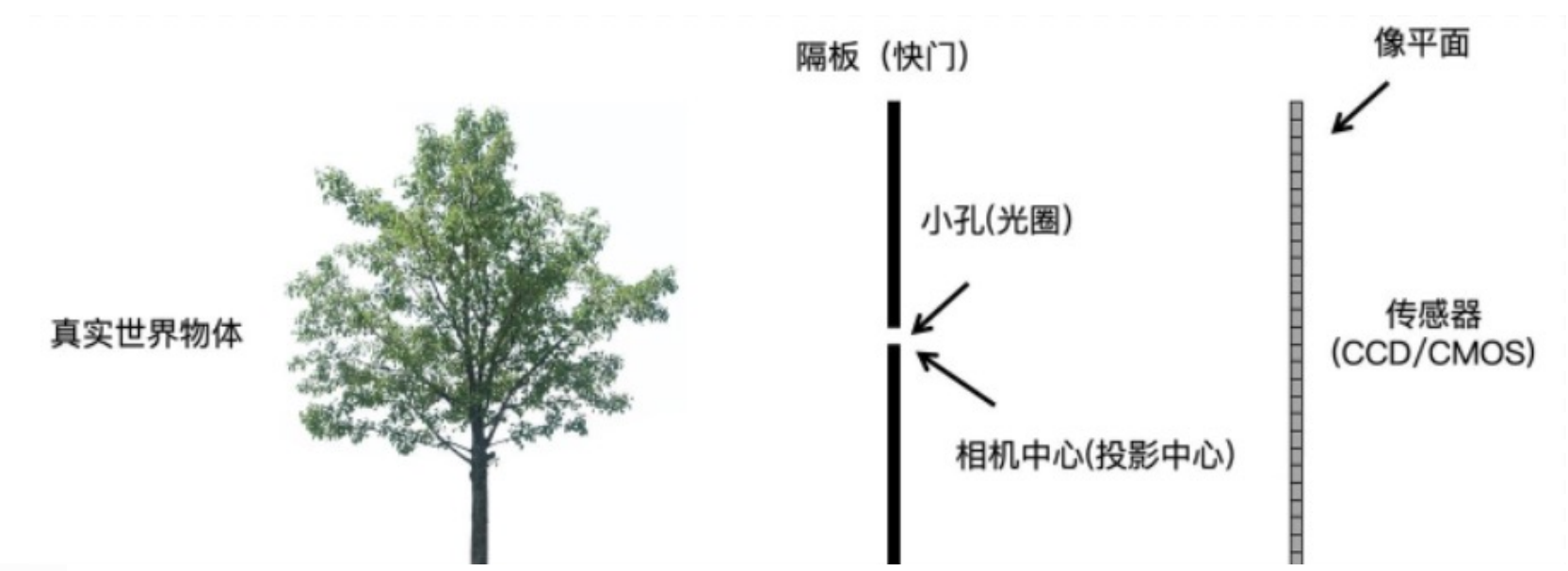




一、相机与成像

小孔成像

- 基本原理
- 相关参数
 - 焦距
 - 孔径

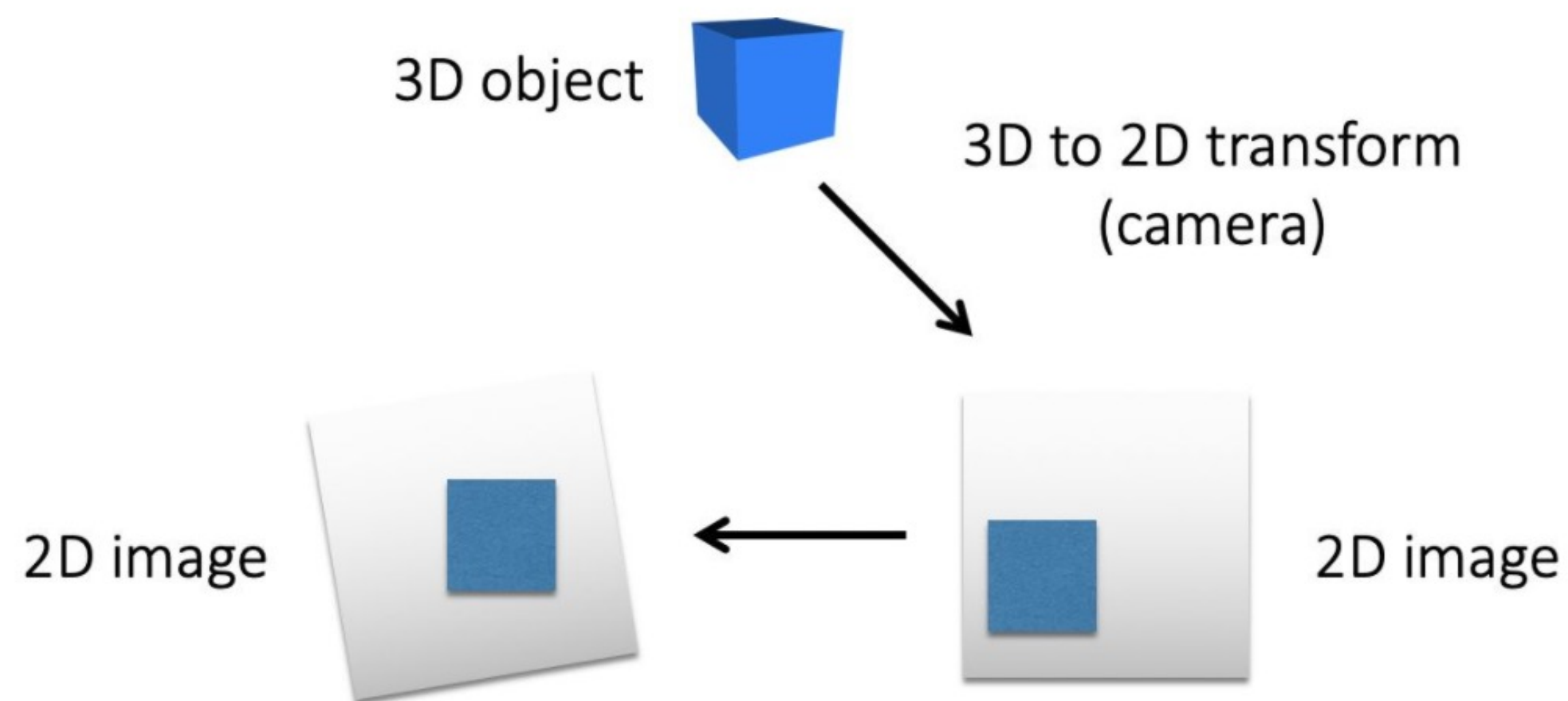




一、相机与成像

小孔成像

- 基本原理
- 相关参数
- 数学原理



齐次坐标

$$x = PX$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \\ p_5 & p_6 & p_7 & p_8 \\ p_9 & p_{10} & p_{11} & p_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$



齐次坐标

齐次坐标就是将一个原本是n维的向量用一个n+1维向量来表示，是指一个用于射影几何里的坐标系，如同用于欧氏几何里的笛卡尔坐标一般

- 对于2D点来说，齐次坐标就是在原有的坐标分量上加入一个常量1

heterogeneous
coordinates

homogeneous
coordinates

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

add a 1 here



齐次坐标

齐次坐标就是将一个原本是n维的向量用一个n+1维向量来表示，是指一个用于投影几何里的坐标系，如同用于欧氏几何里的笛卡尔坐标一般

- 对于2D点来说，齐次坐标就是在原有的坐标分量上加入一个常量1
- 齐次坐标乘以任意常量后的三维向量间都是等价的

heterogeneous
coordinates

homogeneous
coordinates

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \xRightarrow{\text{homogeneous}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} ax \\ ay \\ a \end{bmatrix}$$



齐次坐标

齐次坐标就是将一个原本是n维的向量用一个n+1维向量来表示，是指一个用于投影几何里的坐标系，如同用于欧氏几何里的笛卡尔坐标一般

- 对于2D点来说，齐次坐标就是在原有的坐标分量上加入一个常量1
- 齐次坐标乘以任意常量后的三维向量间都是等价的
- 齐次坐标与普通坐标的转化

- 普通坐标 $\rightarrow$ 齐次坐标

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 齐次坐标 $\rightarrow$ 普通坐标

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x/w \\ y/w \end{bmatrix}$$



二、相机参数

齐次坐标

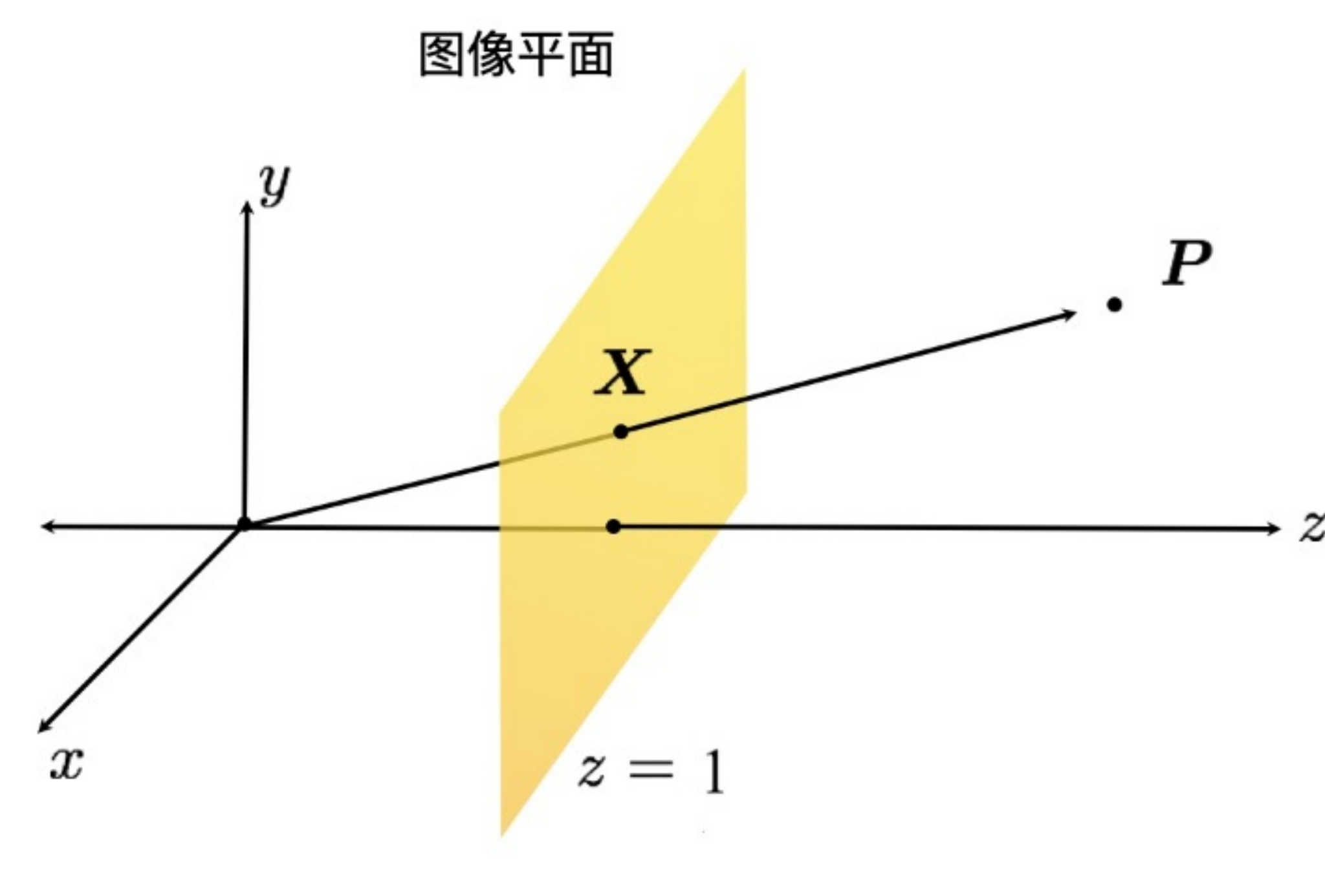
齐次坐标的物理含义

三维空间中的点P在二维平面 $z=1$ 上的投影

图像平面上的像素坐标 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$\Updownarrow$

齐次坐标 $\mathbf{X}$ $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

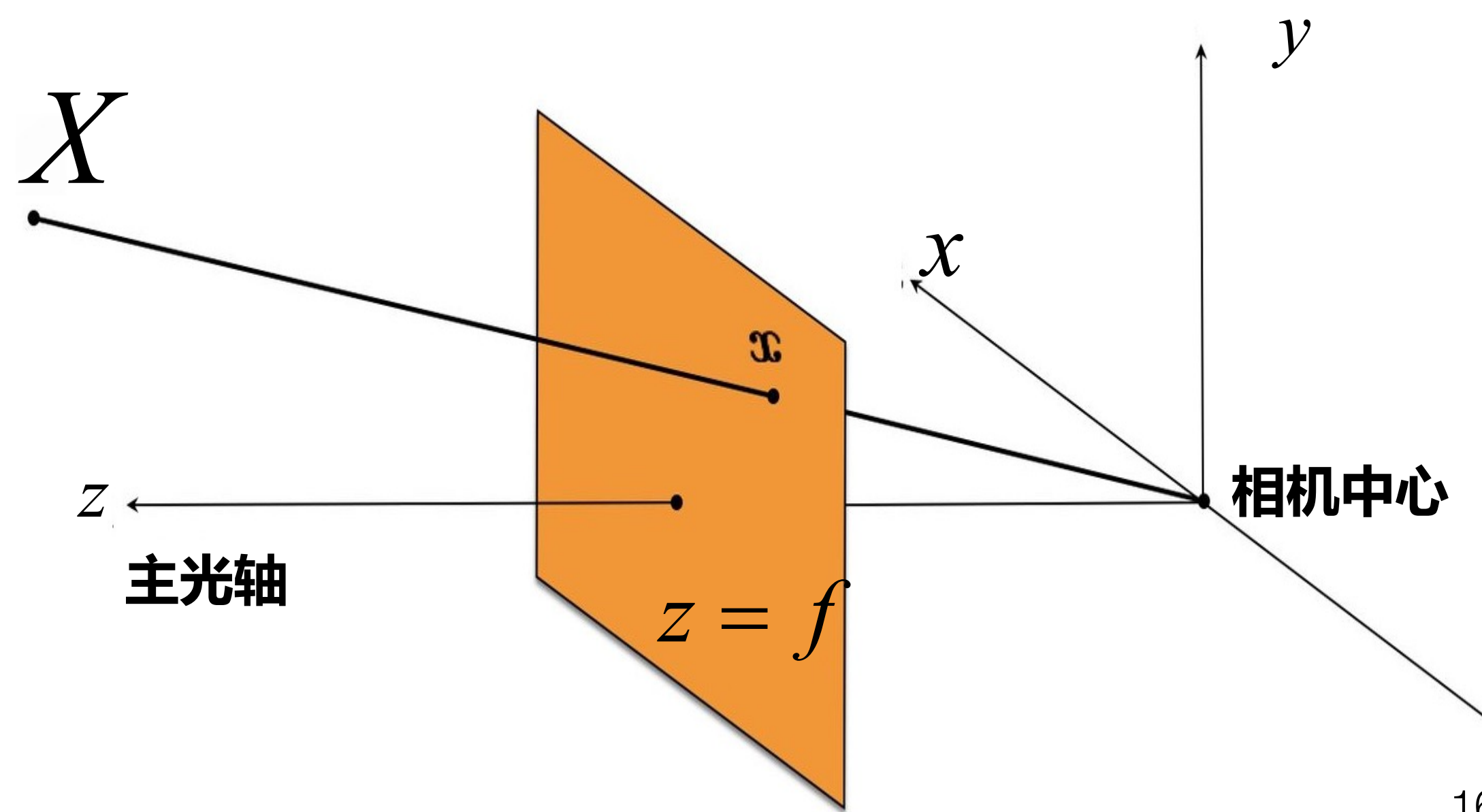
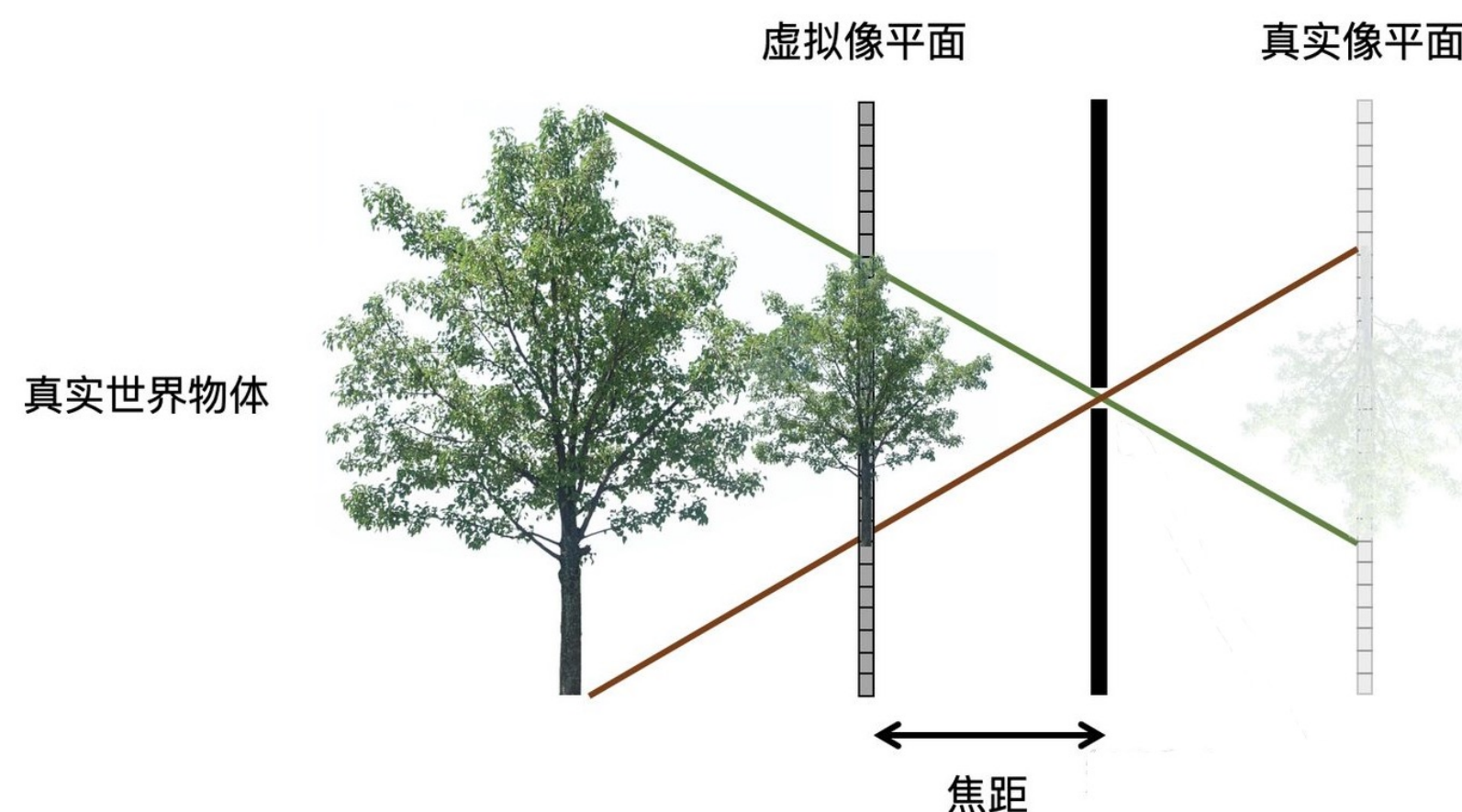




二、相机参数

小孔成像

- 基本原理
- 相关参数
- 数学原理



$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{X}$$

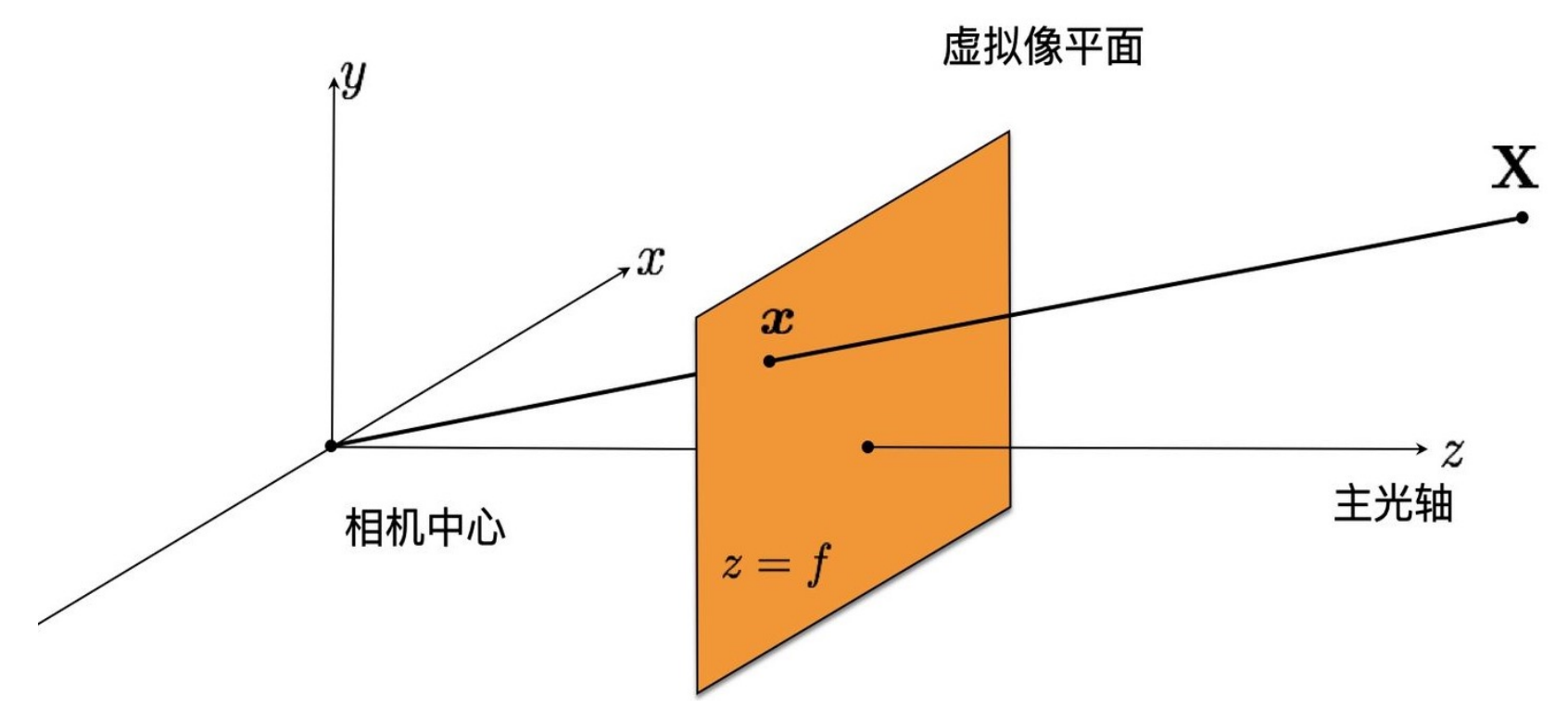
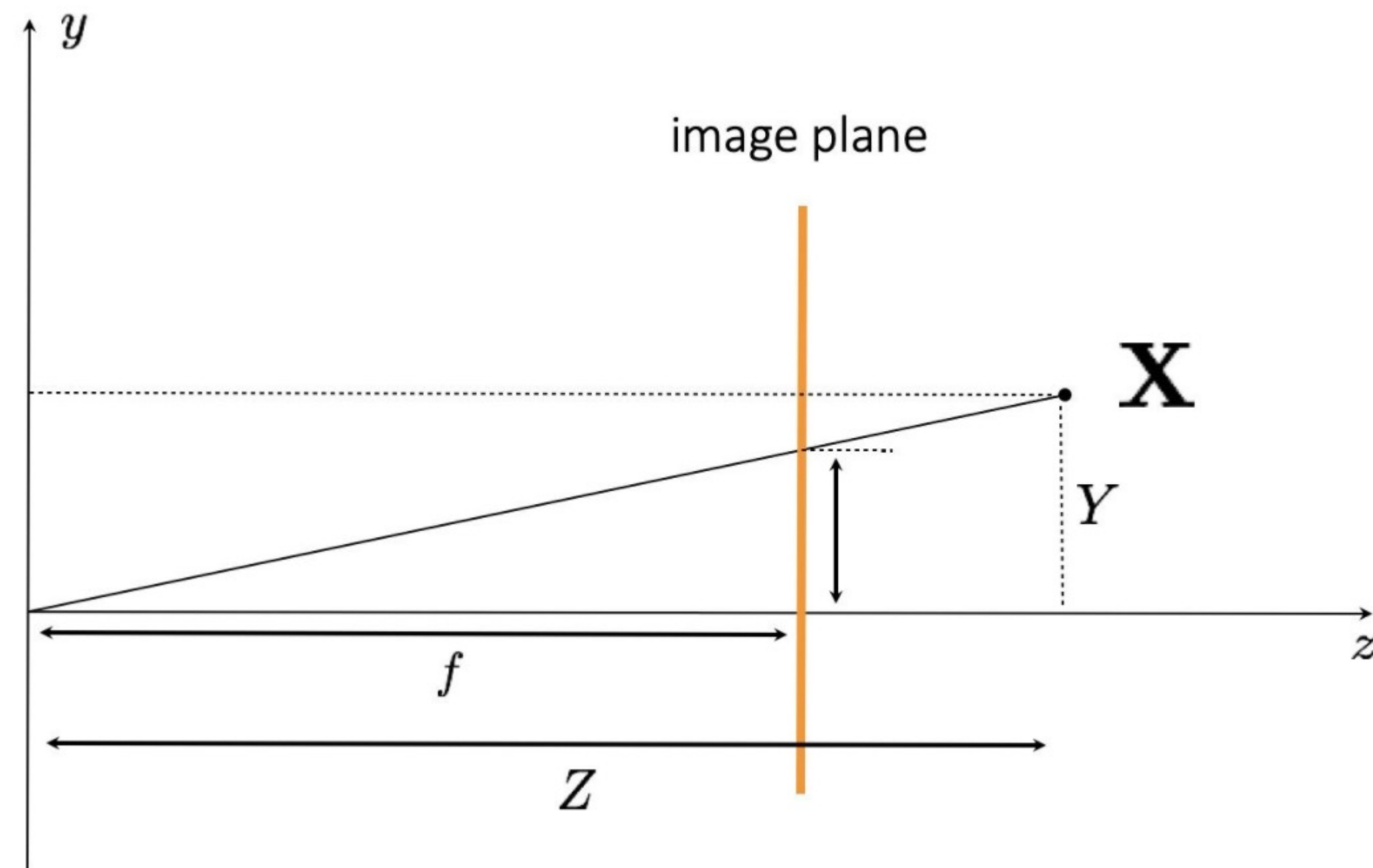
$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \\ p_5 & p_6 & p_7 & p_8 \\ p_9 & p_{10} & p_{11} & p_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$



二、相机参数

小孔成像

- 基本原理
- 相关参数
- 数学原理



$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{X}$$

$$[X \ Y \ Z]^T \mapsto [fX/Z \ fY/Z]^T$$



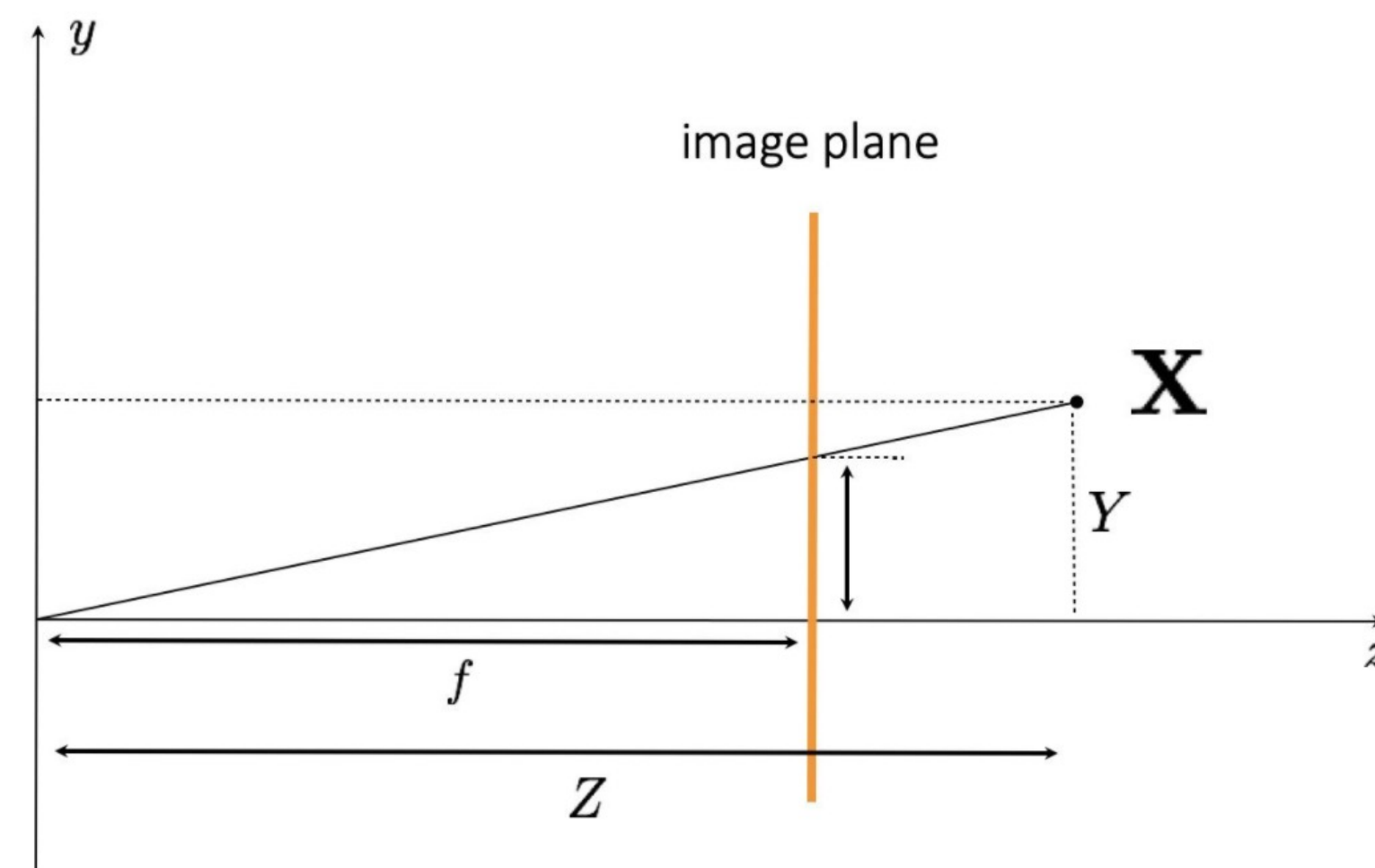
二、相机参数

小孔成像

- 基本原理
- 相关参数
- 数学原理

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{X}$$

$$\begin{pmatrix} fX \\ fY \\ Z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

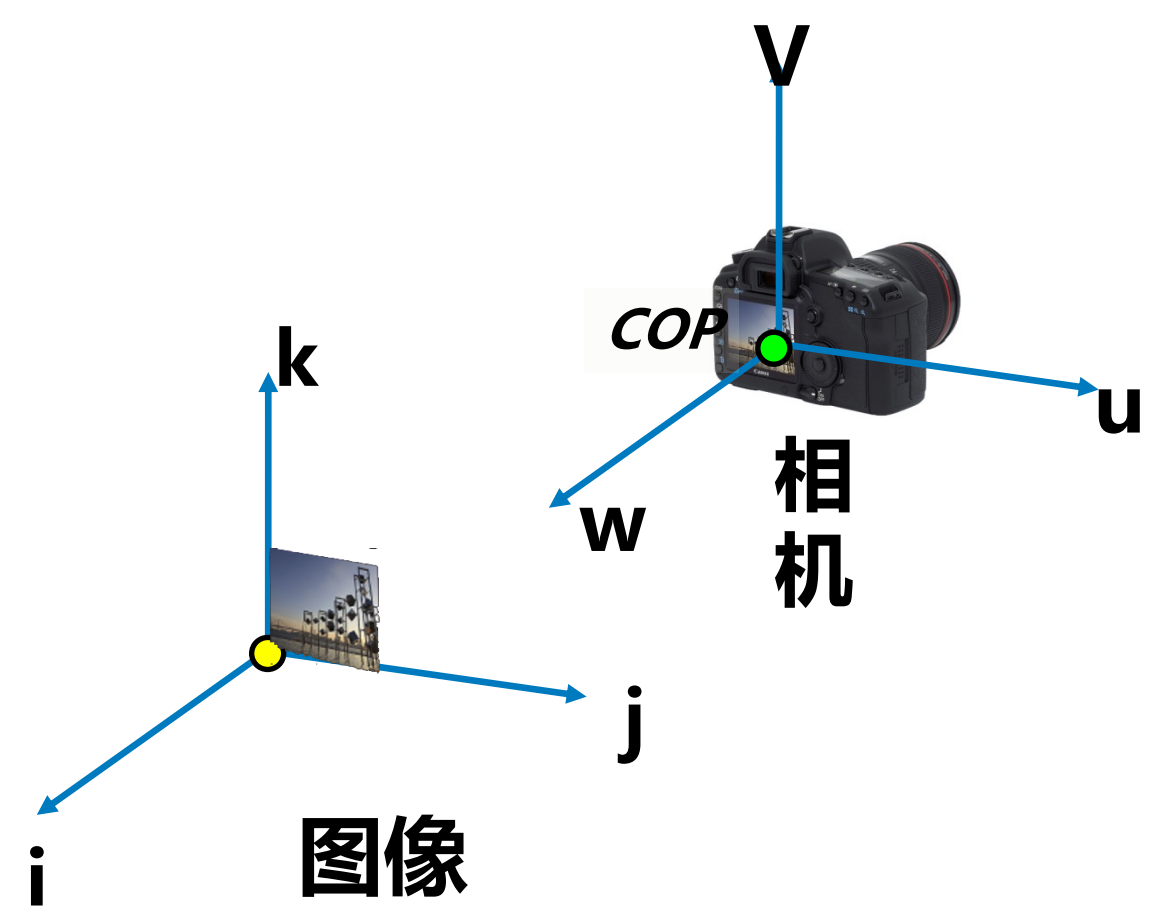




二、相机参数

相机参数

- 世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系



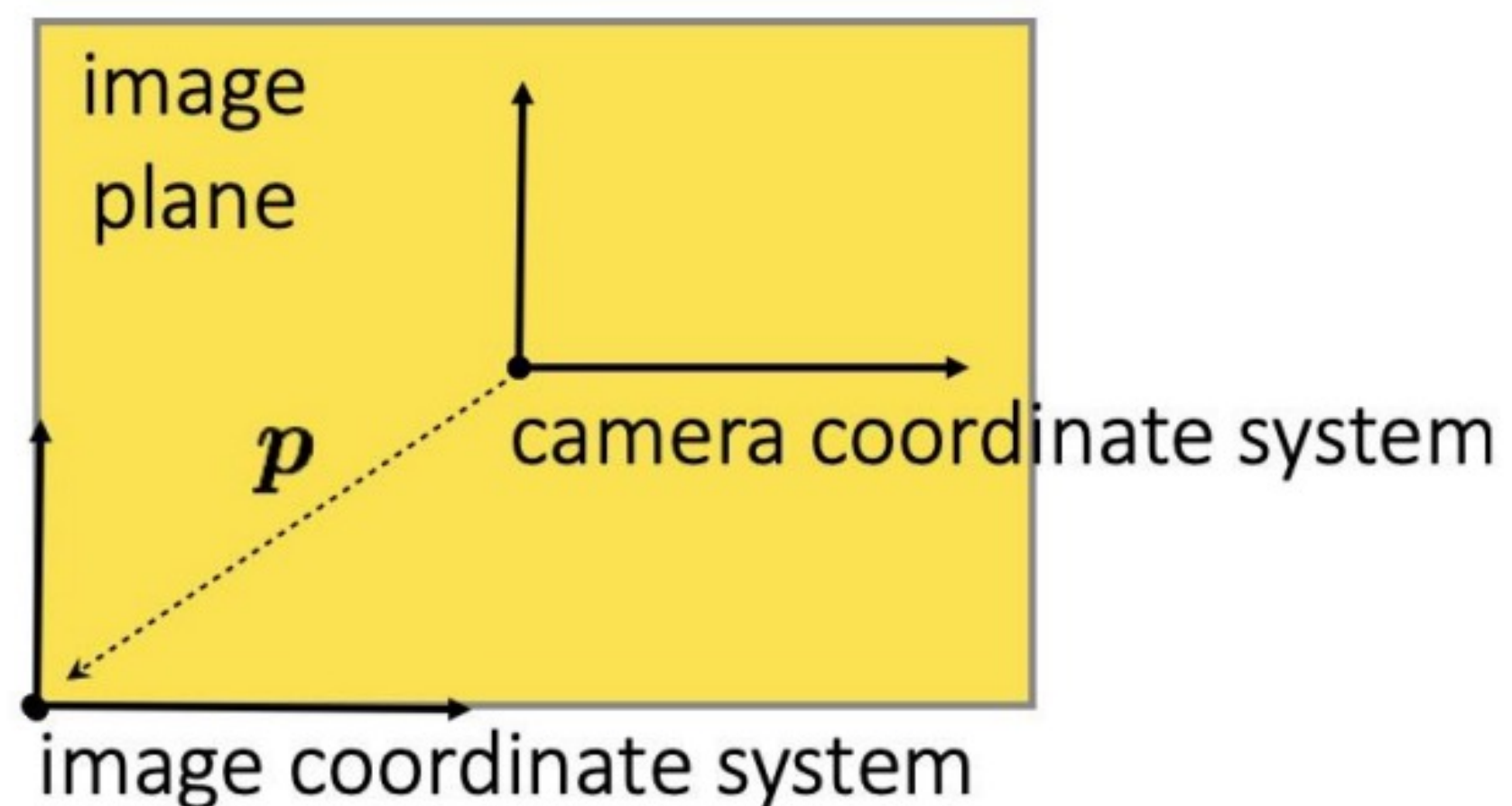
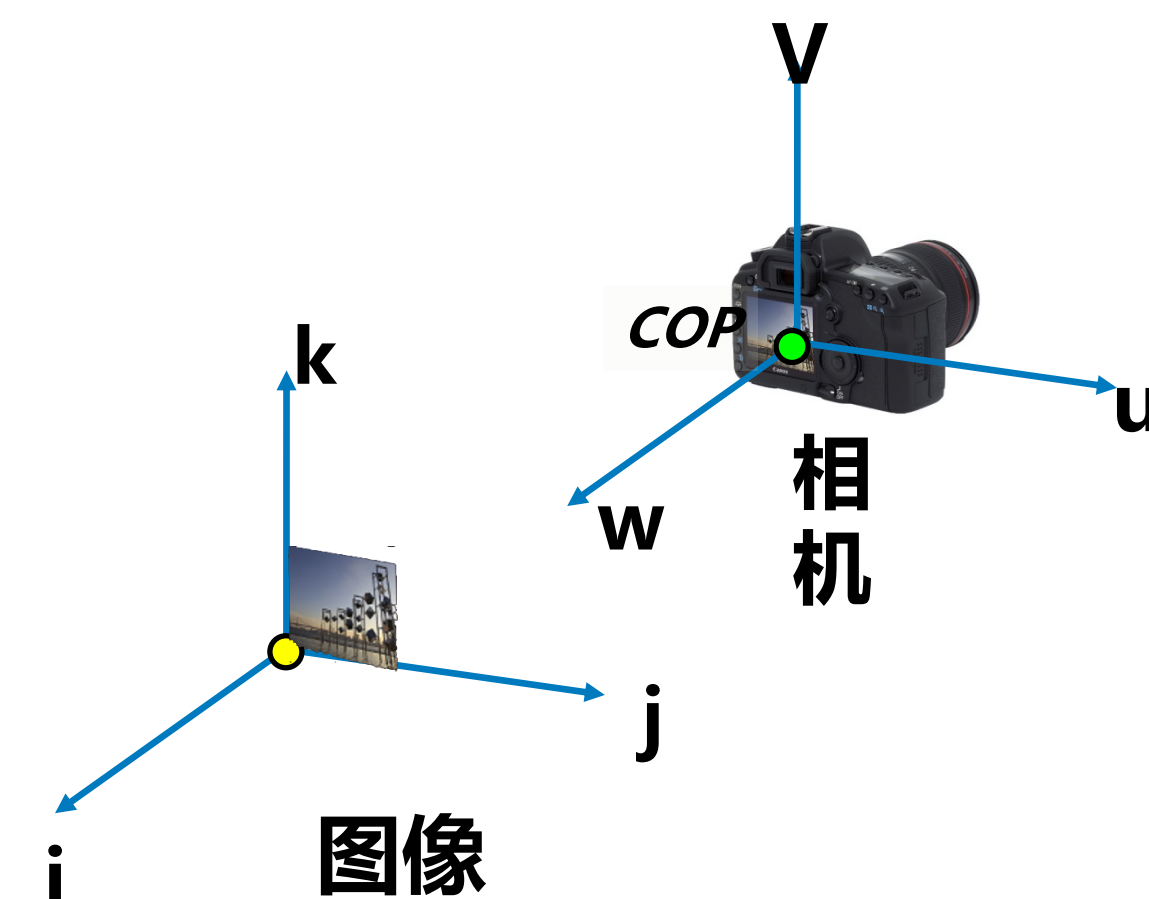


二、相机参数

相机参数

- 世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系
- 坐标系变换

相机坐标系的原点映射到图像平面时位于图像的中心，而通常来说，图像坐标系的原点则不在图像的中心



$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} f & p_x & 0 \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

相机内参数矩阵

$$P = K[I | 0]$$

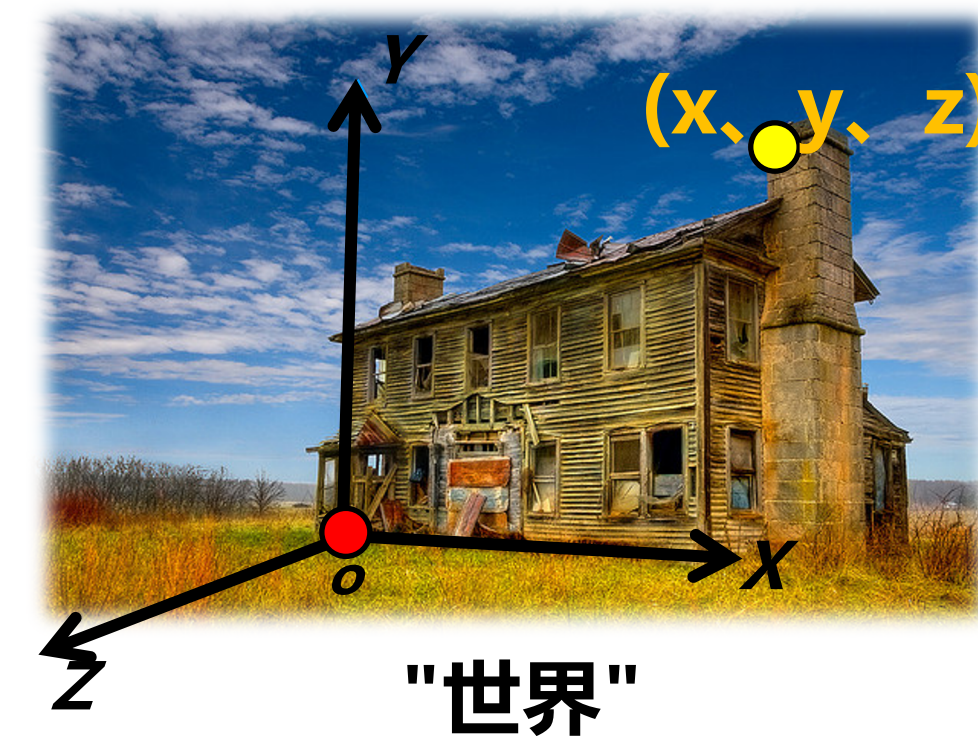
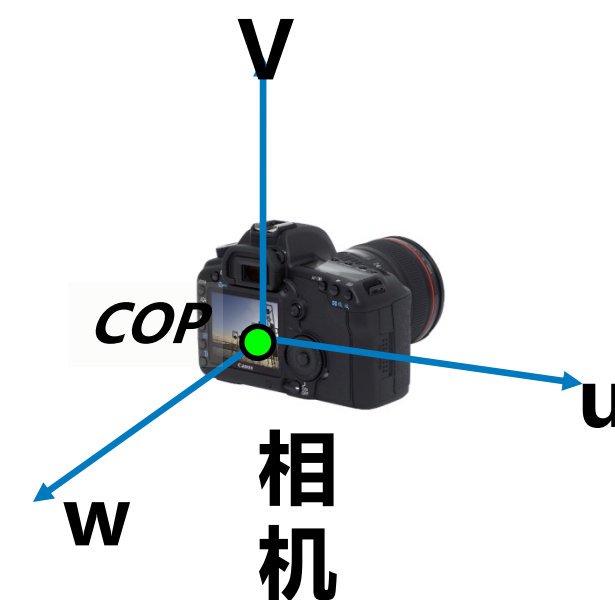


二、相机参数

相机参数

- 世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系
- 坐标系变换

要投影世界坐标系中的一个点 (X,Y,Z) 到相机里的成像平面，首先将世界坐标系中的坐标 (X,Y,Z) 转为相机坐标系中的坐标
世界坐标系通常来说和相机坐标系不是重合的，它们之间存在3D的旋转和平移。



$$\begin{pmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{T}_{3 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix}$$

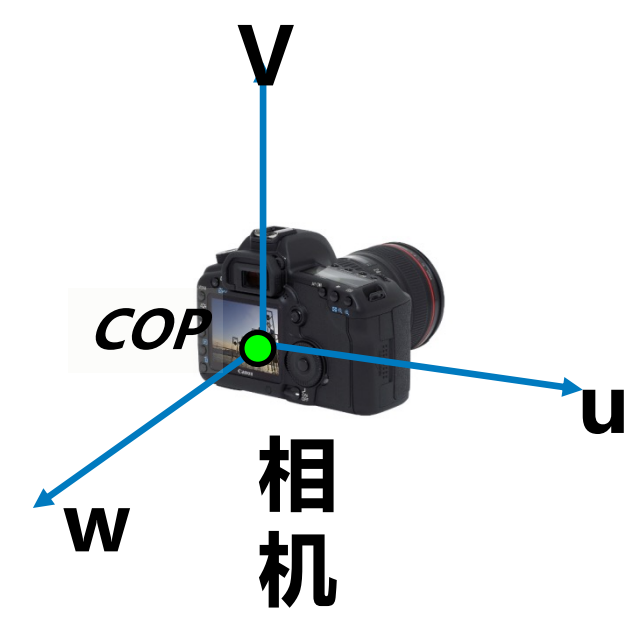


二、相机参数

相机参数

- 世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系
- 坐标系变换

要投影世界坐标系中的一个点 (X,Y,Z) 到相机里的成像平面，首先将世界坐标系中的坐标 (X,Y,Z) 转为相机坐标系中的坐标
世界坐标系通常来说和相机坐标系不是重合的，它们之间存在3D的旋转和平移。



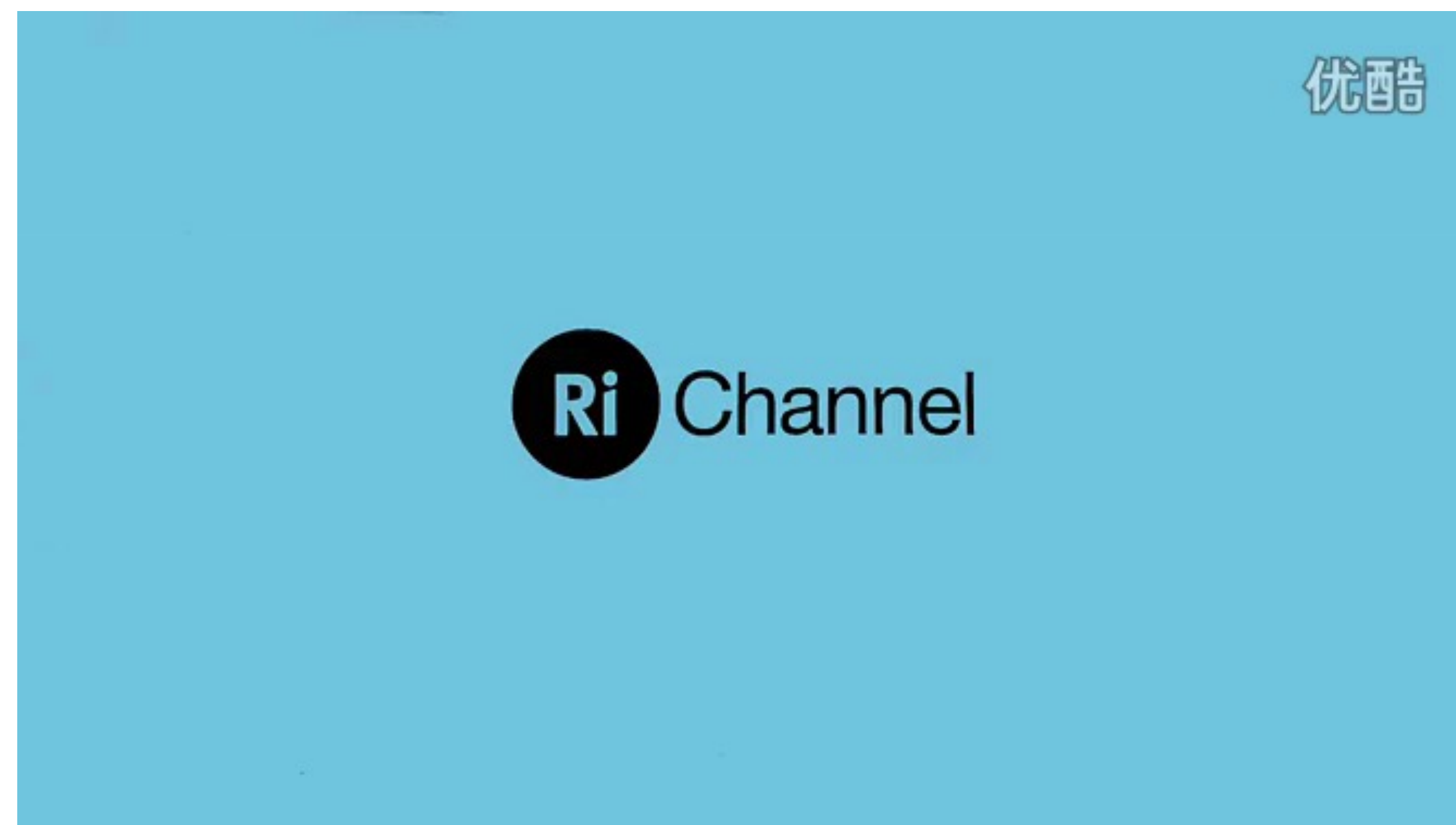
$$\mathbf{P} = \underbrace{\begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{内参数}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{投影}} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}}_{\text{3D旋转}} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{T}_{3 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}}_{\text{3D平移}}$$

$$\mathbf{P} = \underbrace{\begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{内参数}} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3 \times 3} & -\mathbf{R}_{3 \times 3} \mathbf{C} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}}_{\text{外参数}}$$



三、透视投影与平行投影

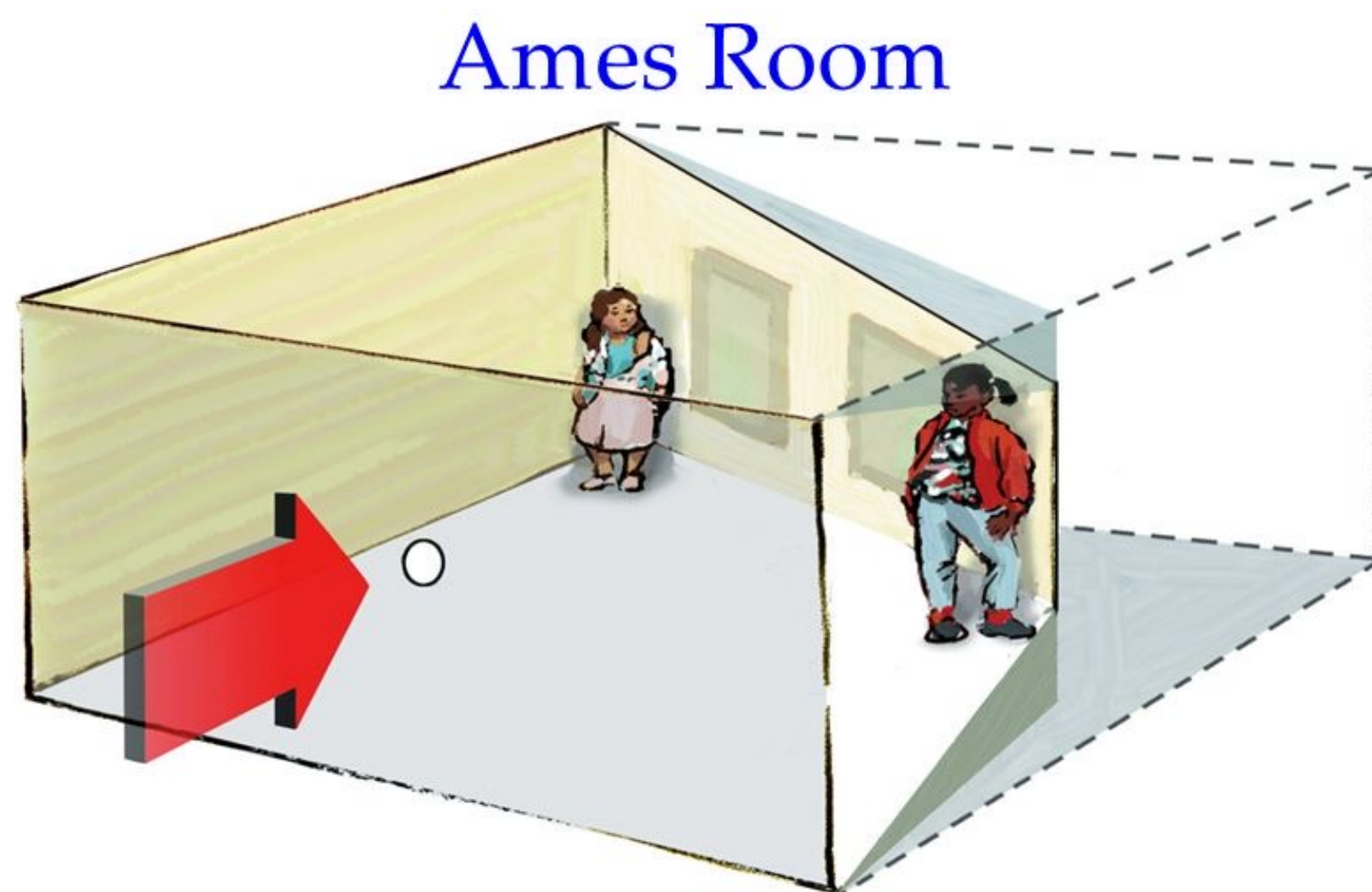
透视投影





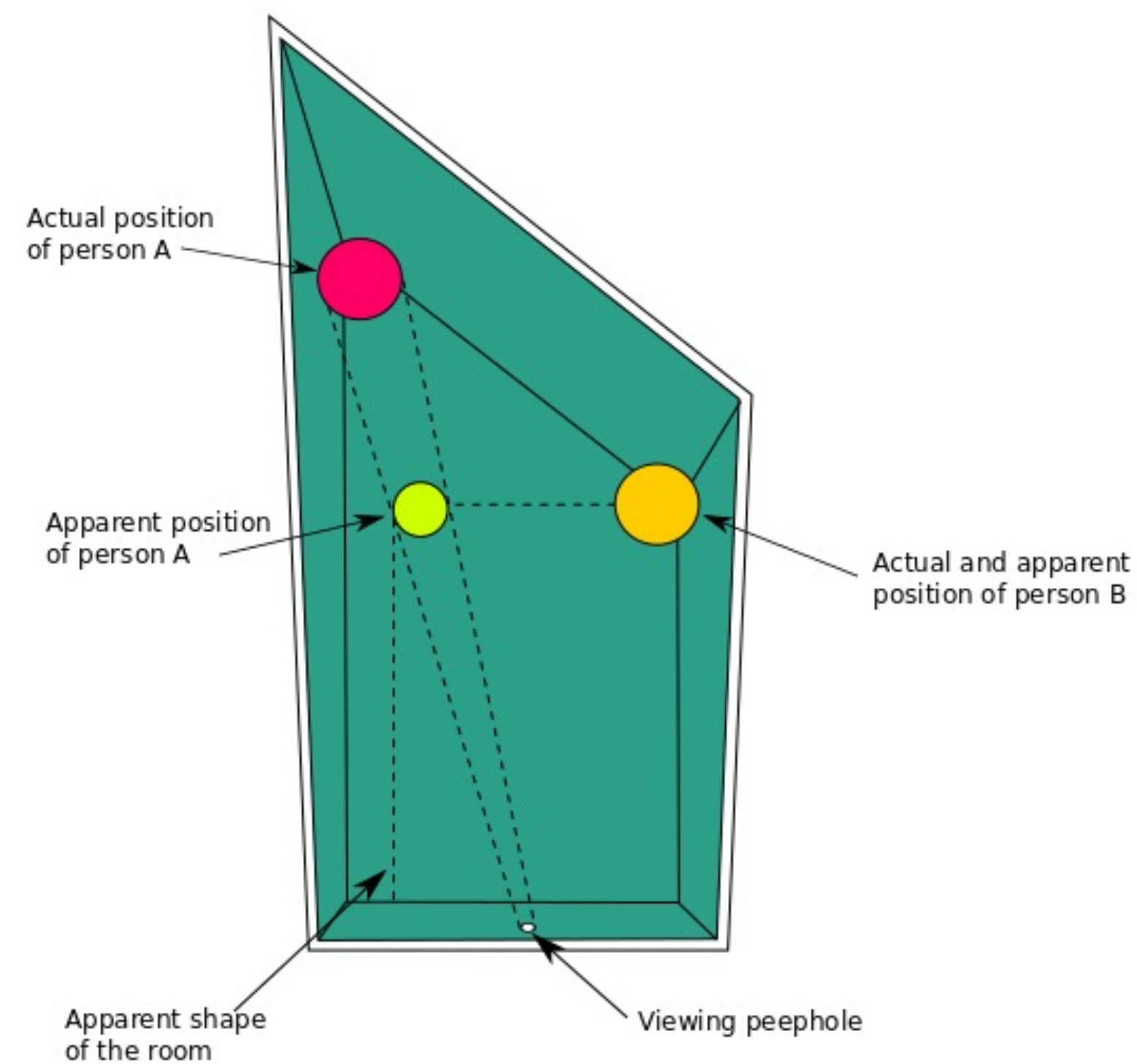
三、透视投影与平行投影

透视投影



The Ames room is designed with only a couple of right angles, to demonstrate the size-distance illusion.

35

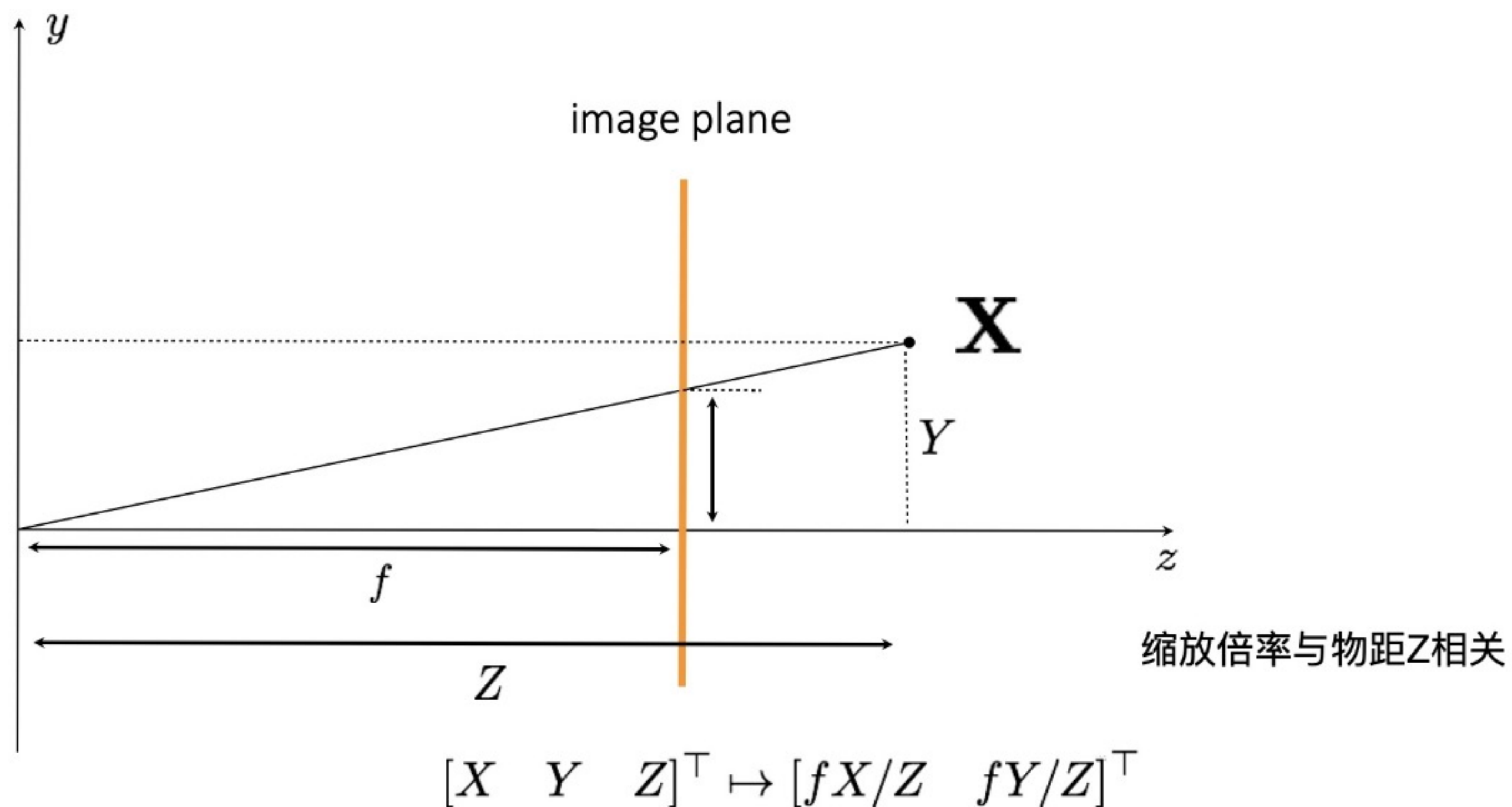




三、透视投影与平行投影

透视投影

物体成像的放大倍率与物距 Z 成反比，与焦距 f 成正比





三、 透视投影与平行投影

透视投影

透视畸变

实际上反映了物体本身的近处和远处所成像的不同，依然遵循近大远小的原则。





三、透视投影与平行投影

透视投影

透视畸变的应用-DollyZoom (希区柯克变焦)



什么是希区柯克变焦?



定义:

希区柯克变焦就是在推或拉摄影机的同时, 进行相反方向的变焦, 让主体大小保持不变, 而背景的透视关系发生明显变化, 从而营造出空间扭曲或心理震撼的视觉效果。

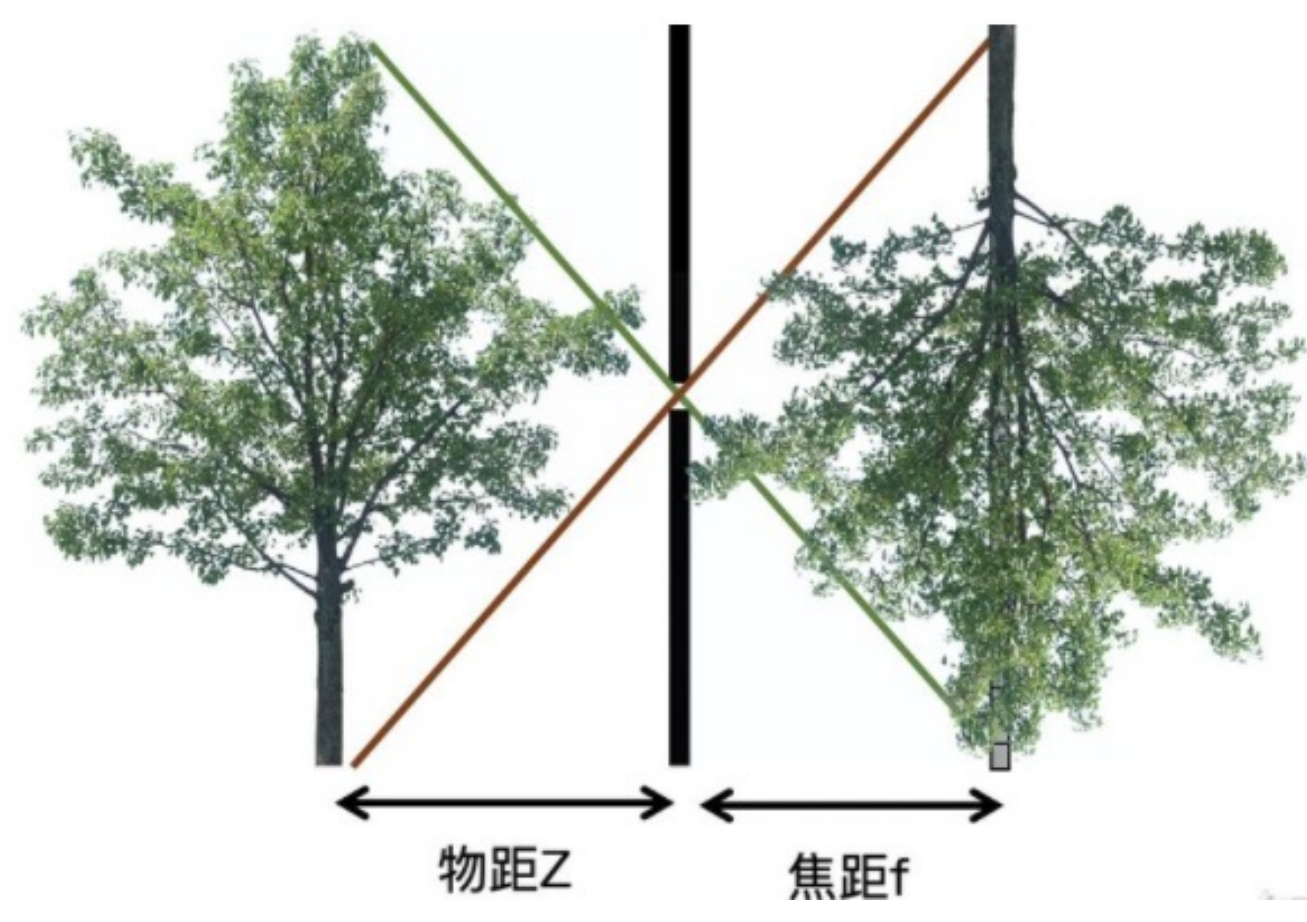




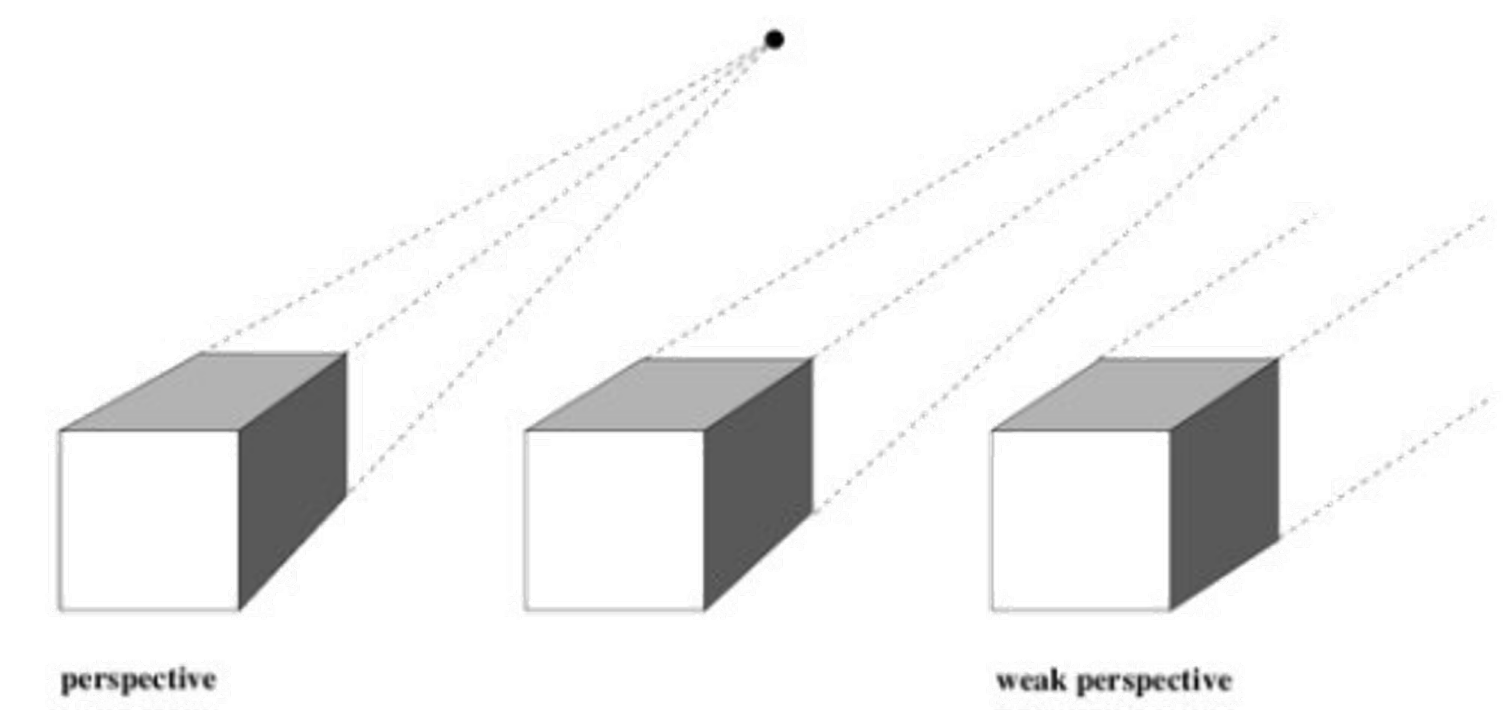
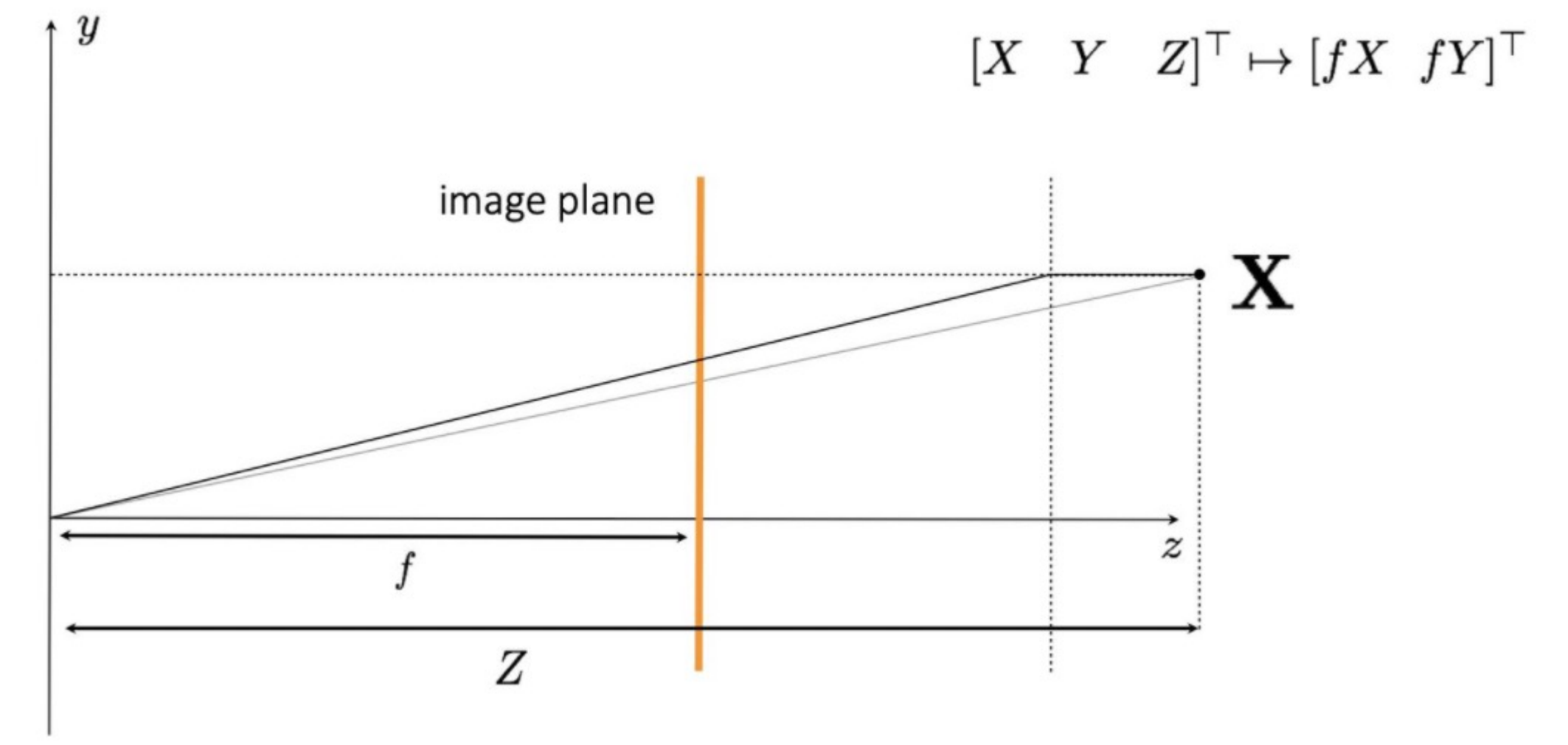
三、透视投影与平行投影

平行投影

真实世界物体



继续增大f和Z，如果f趋于无穷大，并且f/Z是一个常量，会如何？





三、透视投影与平行投影

平行投影

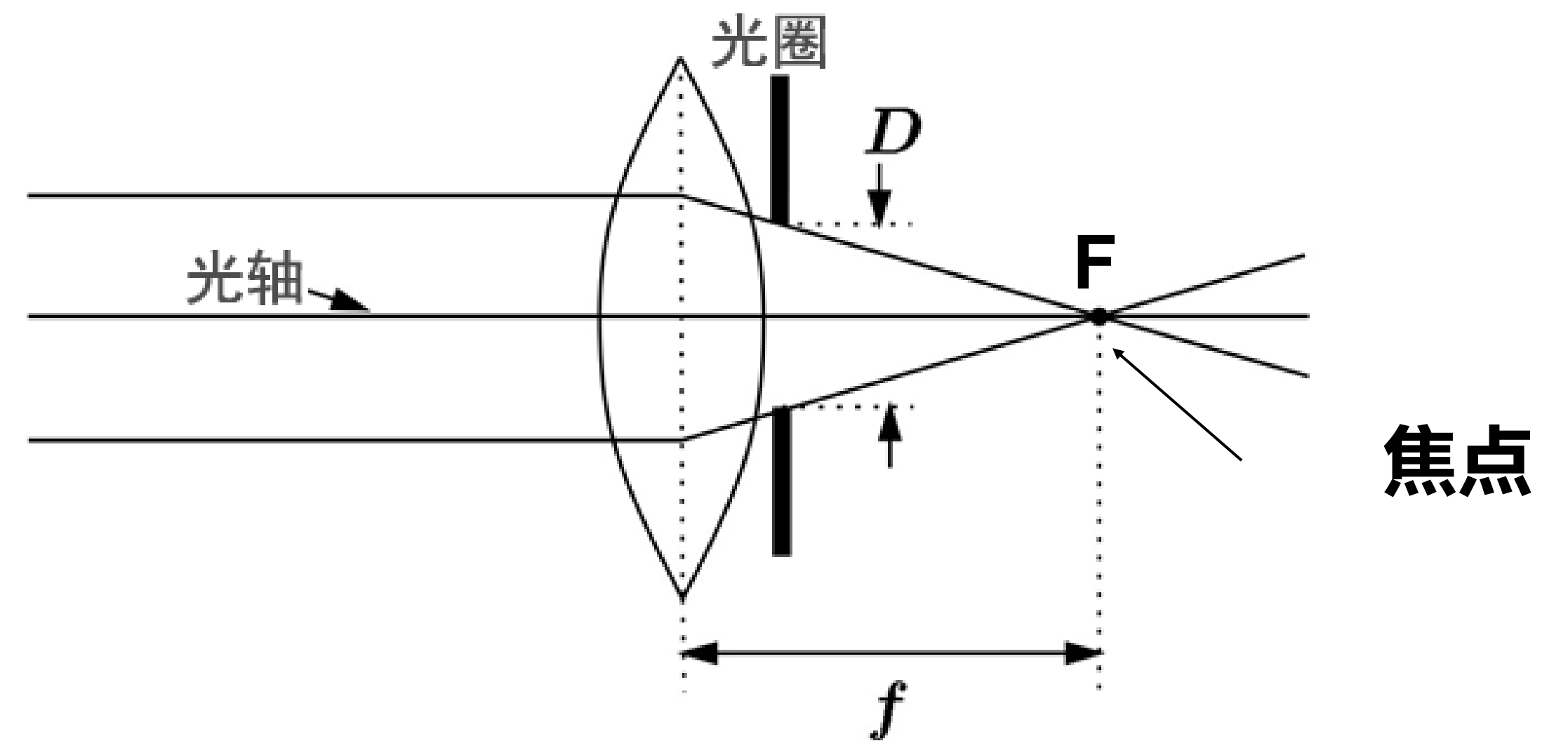
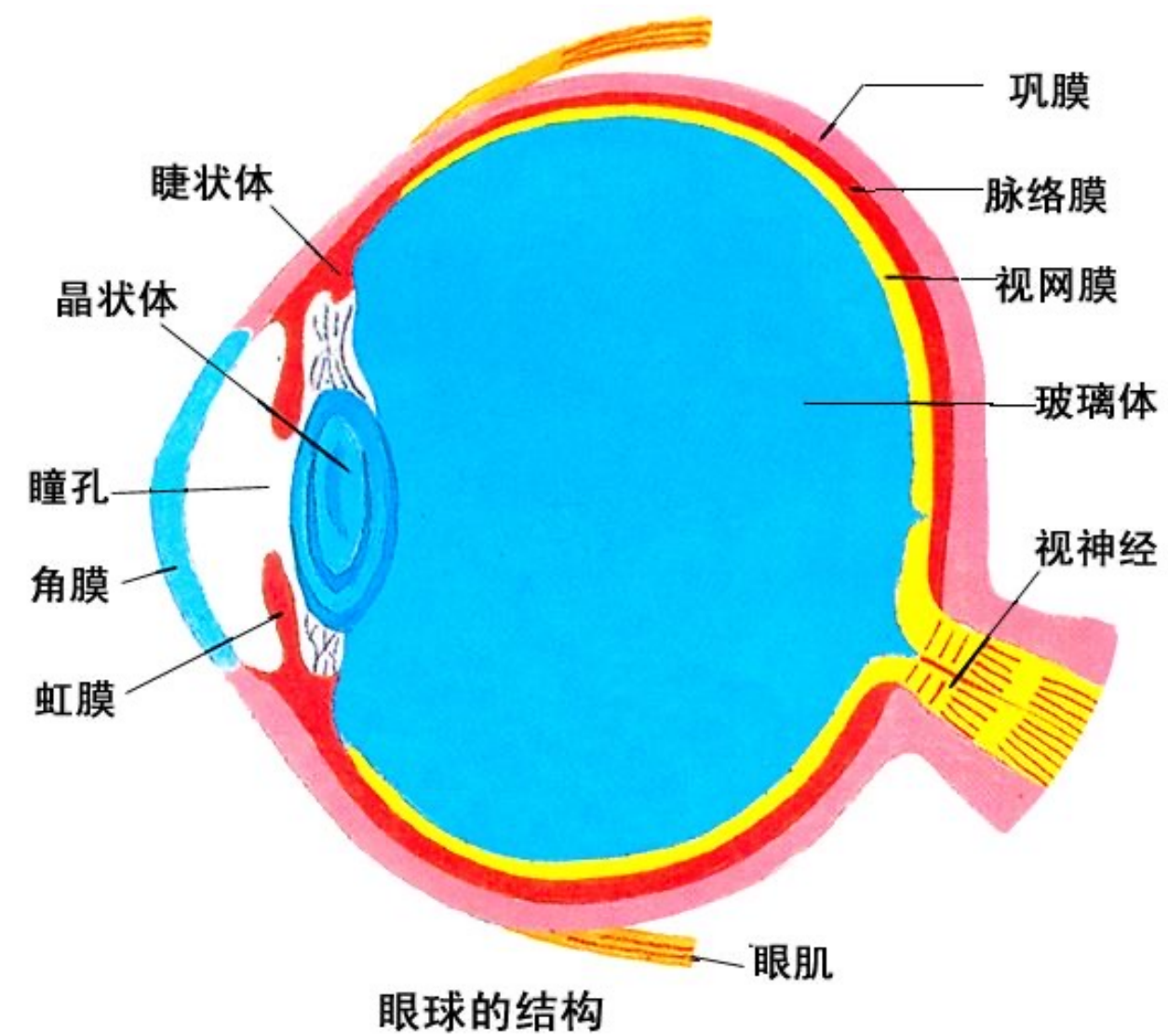




四、人眼视觉与透镜

人眼视觉与透镜

- 虹膜-带径向肌肉的彩色环
- 瞳孔-其尺寸由虹膜控制的孔 (光圈)
- 视网膜-感光元件

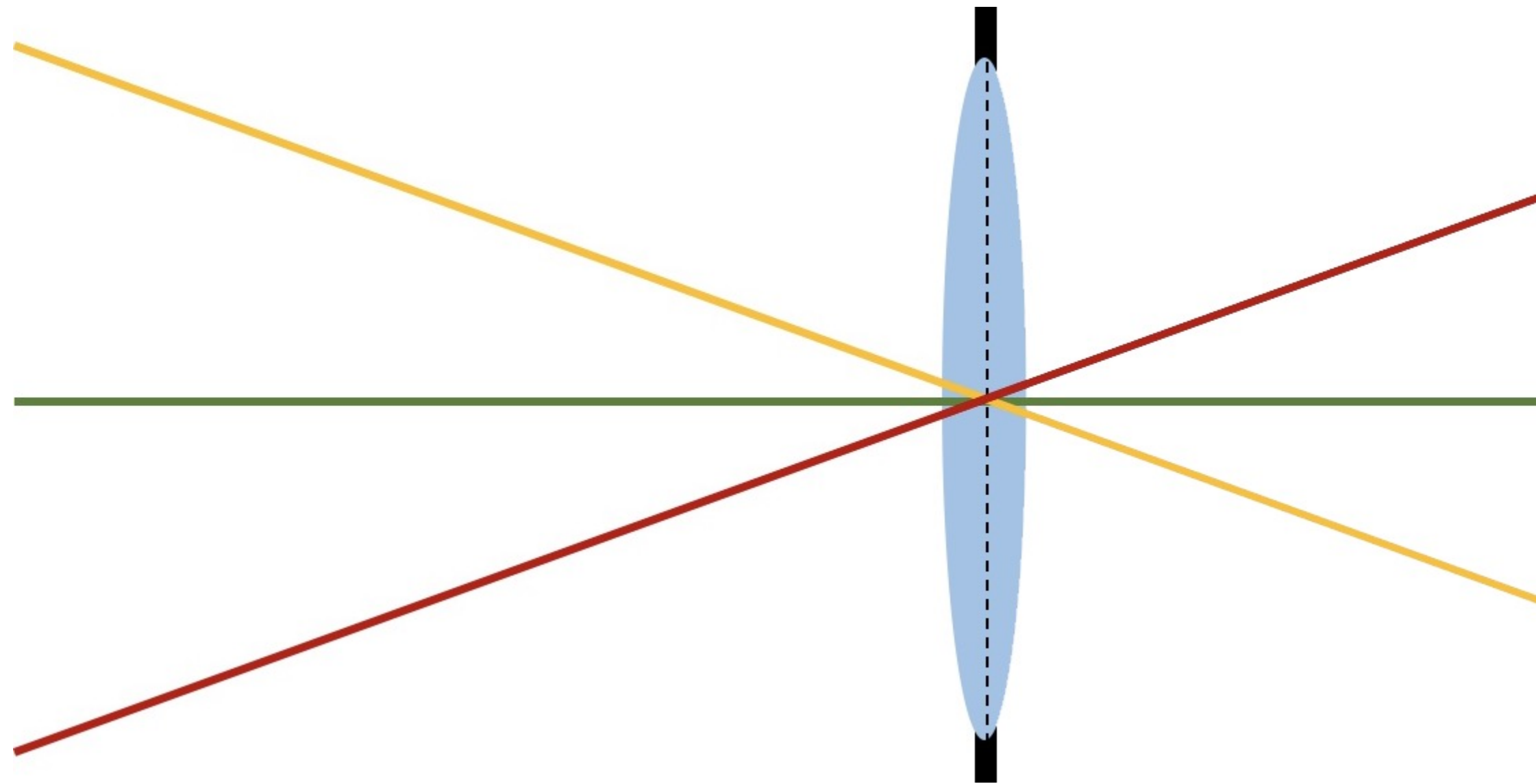




四、人眼视觉与透镜

人眼视觉与透镜

- 穿过光心的光线不受镜头影响，会直线传输

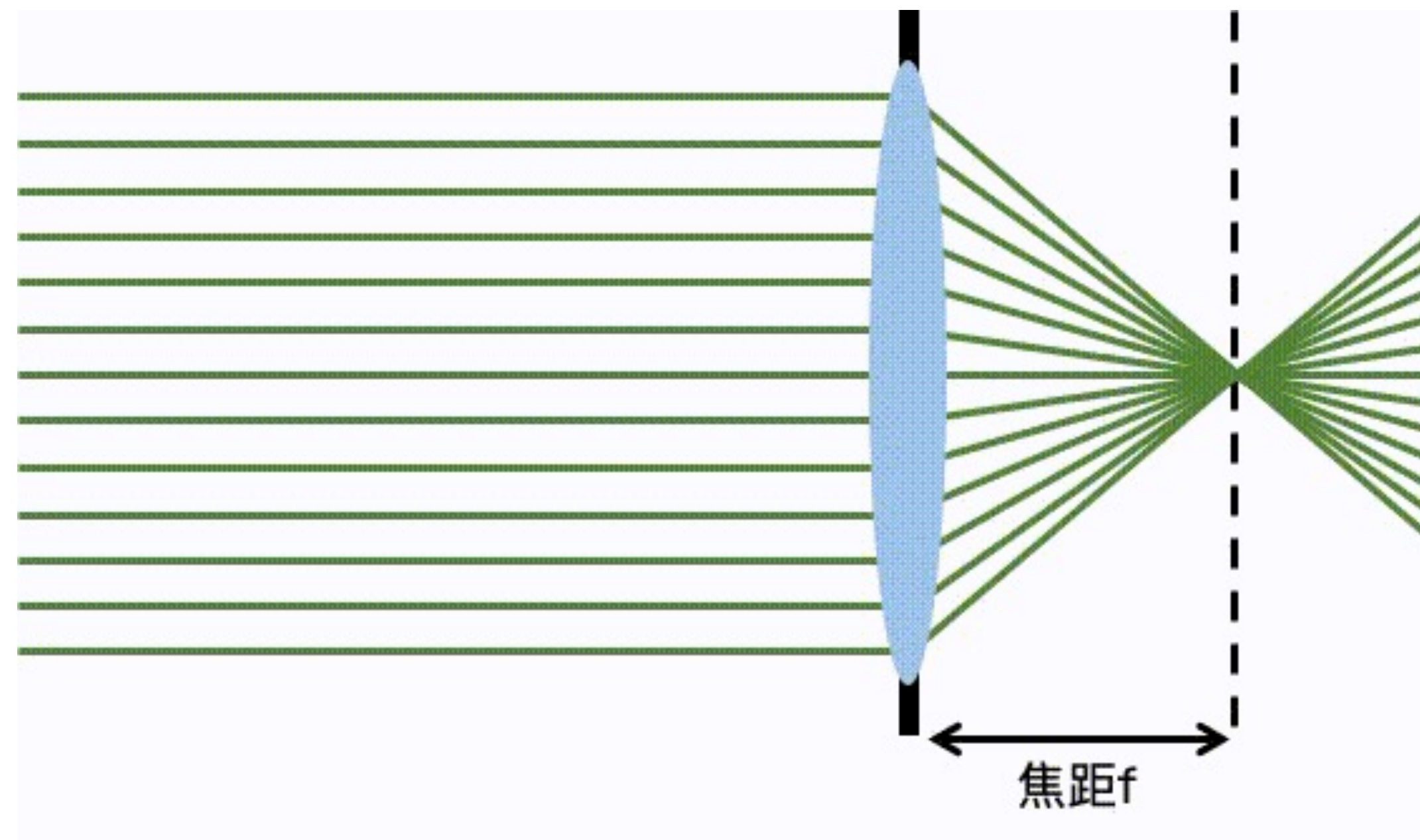




四、人眼视觉与透镜

人眼视觉与透镜

- 穿过光心的光线不受镜头影响，会直线传输
- 平行光穿过镜头后，会汇聚到焦平面上的一点上

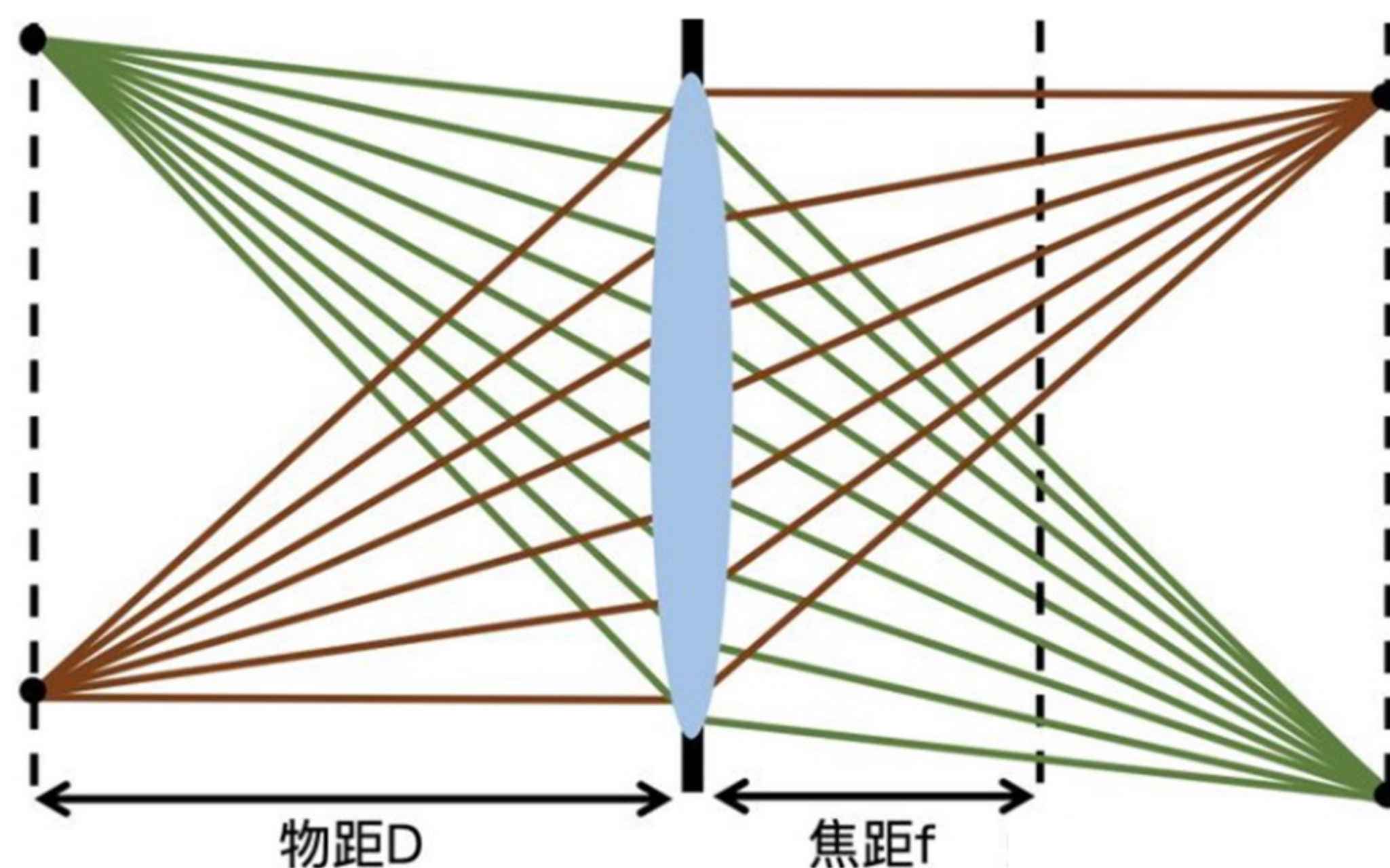




四、人眼视觉与透镜

人眼视觉与透镜

- 穿过光心的光线不受镜头影响，会直线传输
- 平行光穿过镜头后，会汇聚到焦平面上的一点上
- 其他光线可以观察平行于它且过光心的光线的走向，它过光心，所以会直线传播，并在像平面上成像



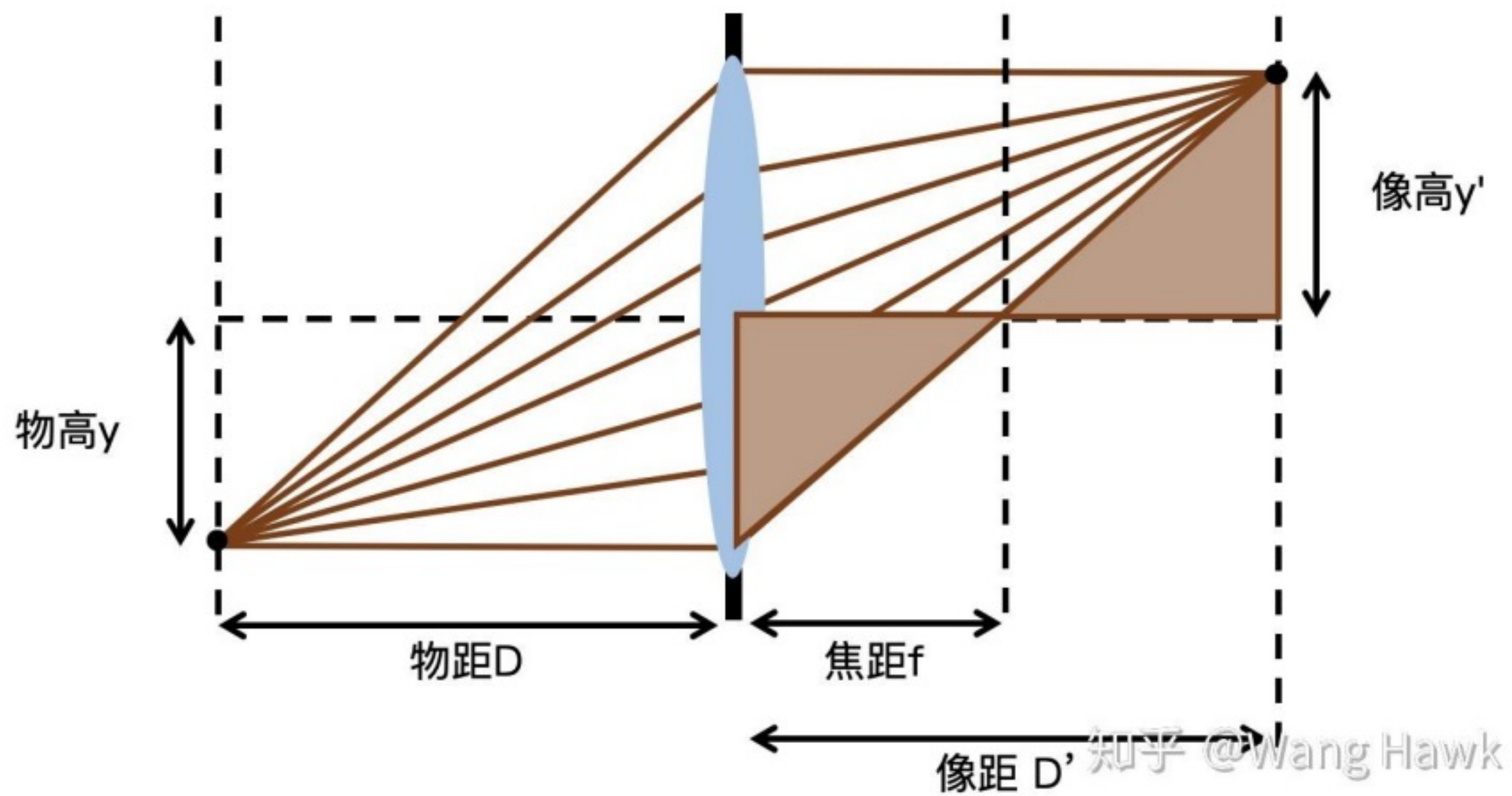


四、人眼视觉与透镜

透镜

如果已知物体的高度，怎么求像的高度呢？

- ## • 相似三角形



$$\frac{y}{y'} = \frac{D}{D'}$$
$$\frac{y}{y'} = \frac{f}{D' - f}$$

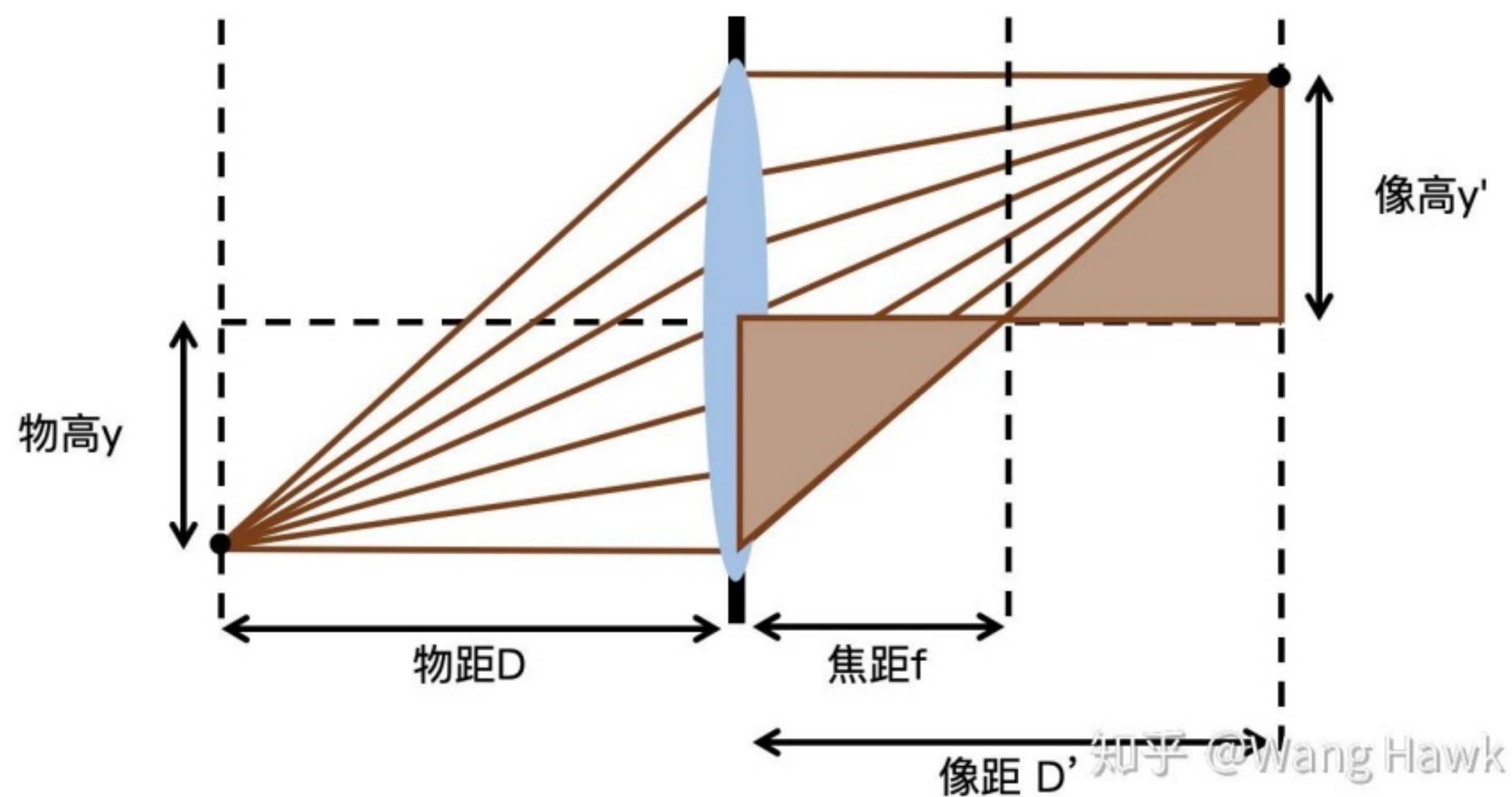


四、人眼视觉与透镜

透镜

如果已知物体的高度，怎么求像的高度呢？

- 相似三角形



$$\frac{y}{y'} = \frac{D}{D'}$$
$$\frac{y}{y'} = \frac{f}{D' - f}$$

$$m = \frac{f}{D' - f}$$
$$\frac{1}{D'} + \frac{1}{D} = \frac{1}{f}$$

m是放大率

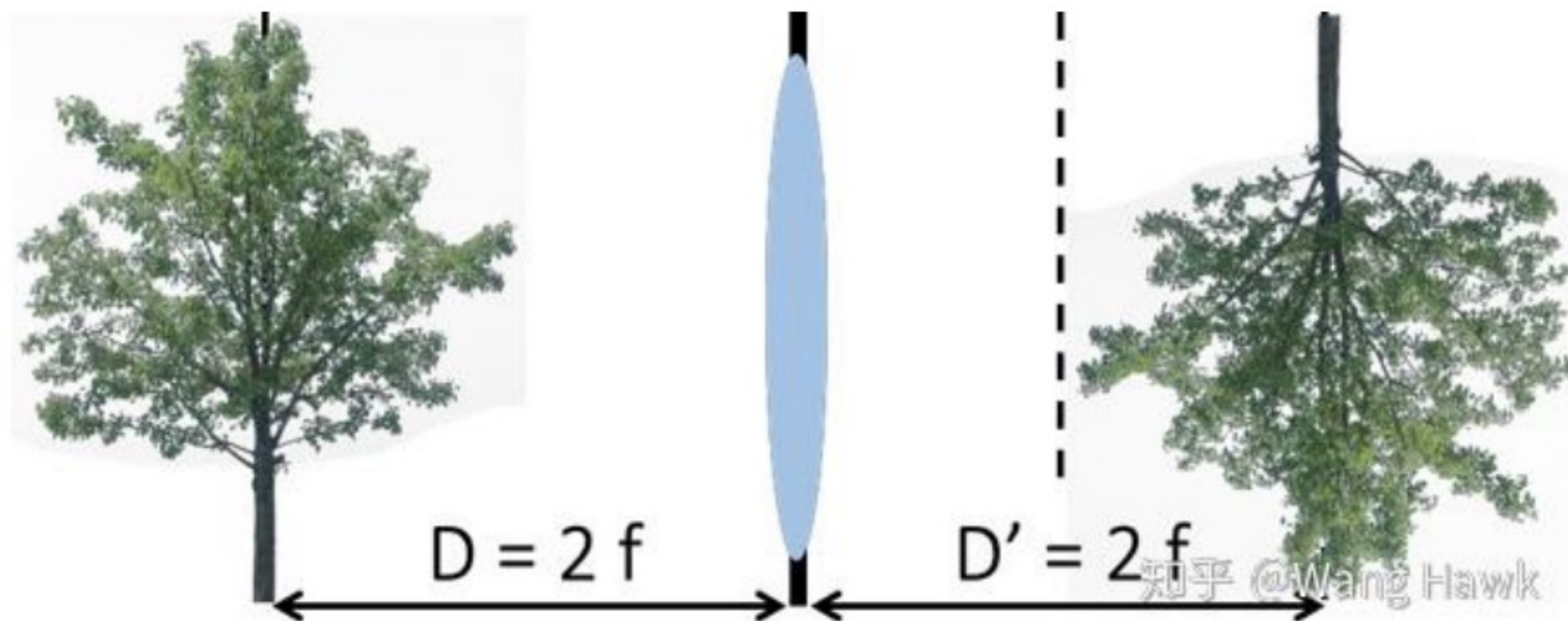
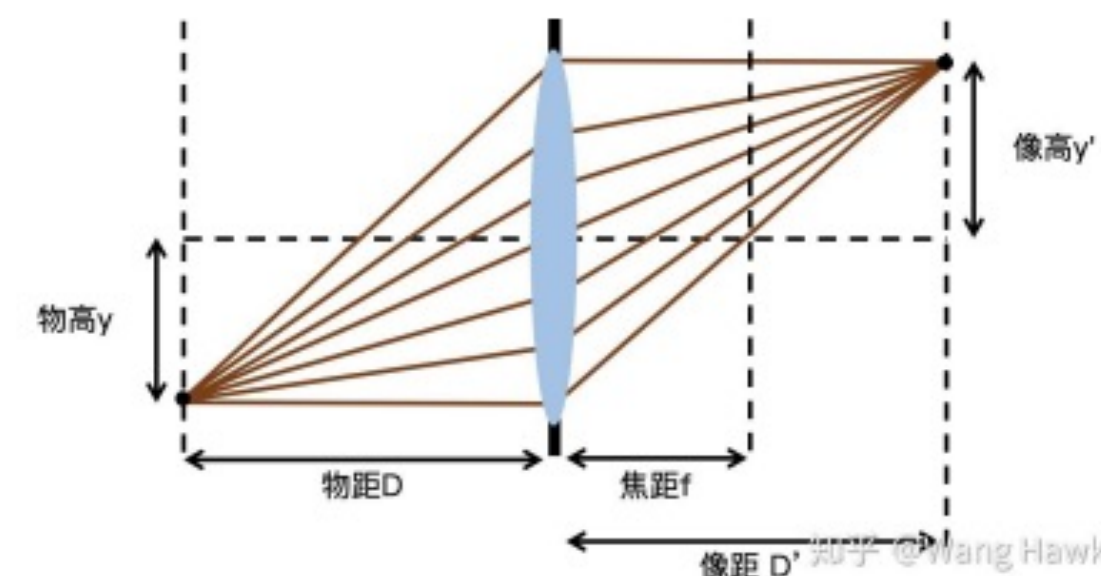


四、人眼视觉与透镜

透镜

如果已知物体的高度，怎么求像的高度呢？

- $D'=D=2f$, 这时候 $m=1$
 - 物体所成的像的尺寸和物体的尺寸一致



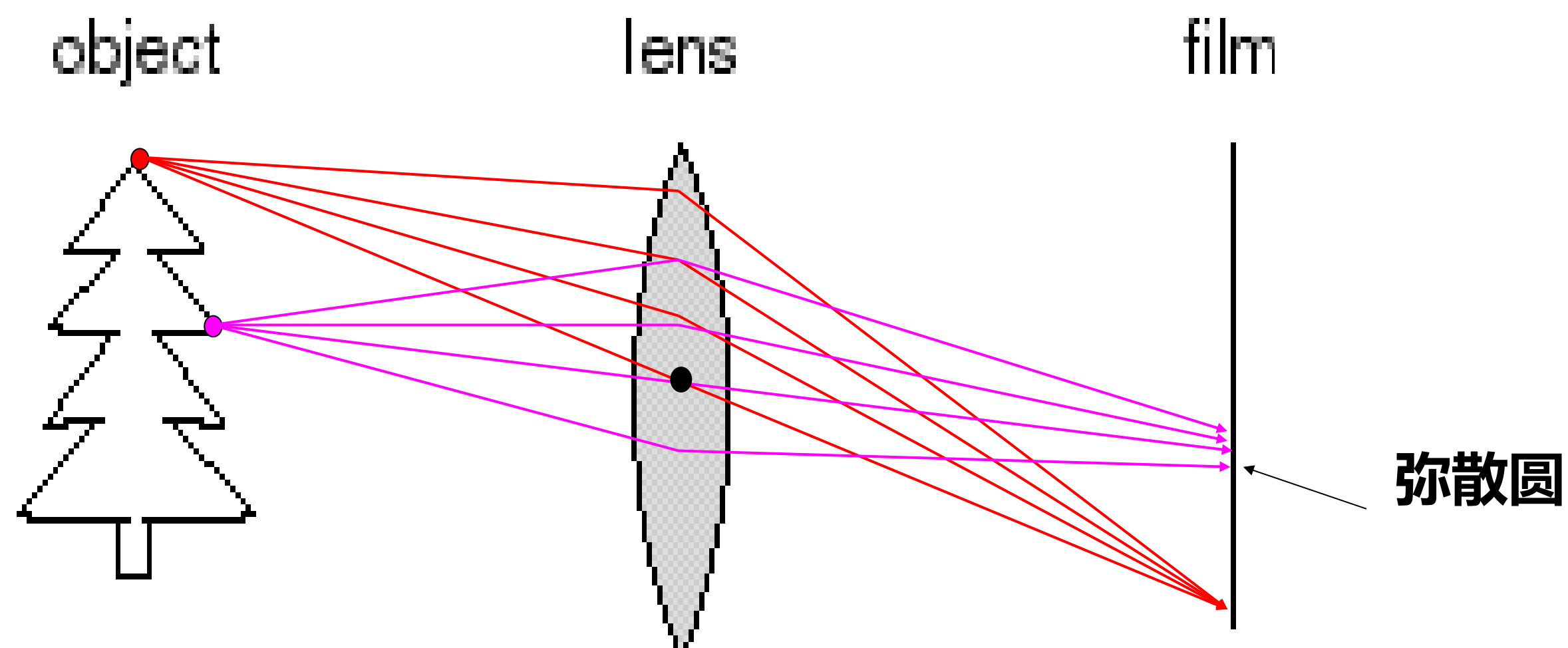
$$m = \frac{f}{D' - f}$$
$$\frac{1}{D'} + \frac{1}{D} = \frac{1}{f}$$



四、人眼视觉与透镜

透镜

在一个特定的距离远的物体是“焦点对准”
其他点投射为“弥散圆”
改变透镜的形状改变这个距离

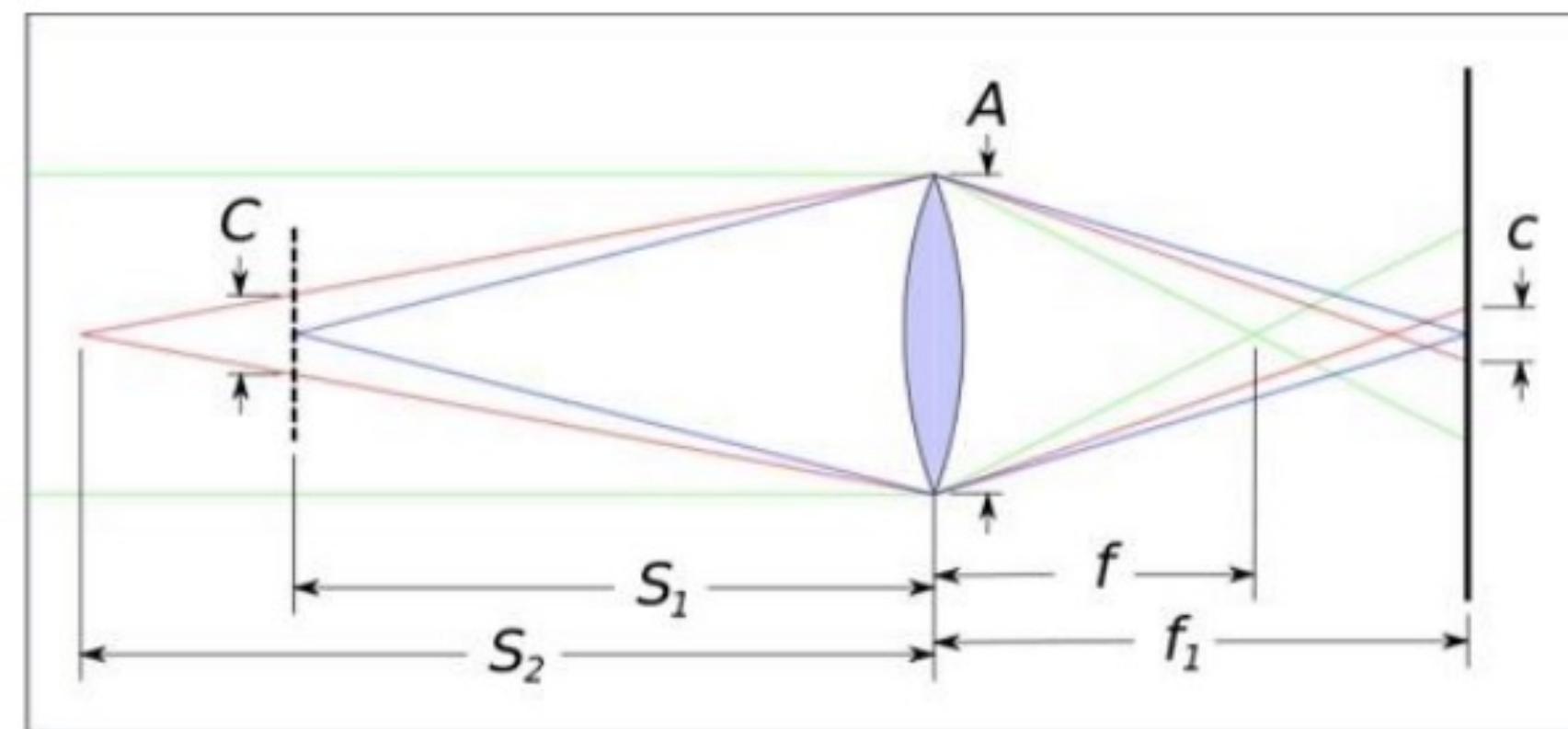
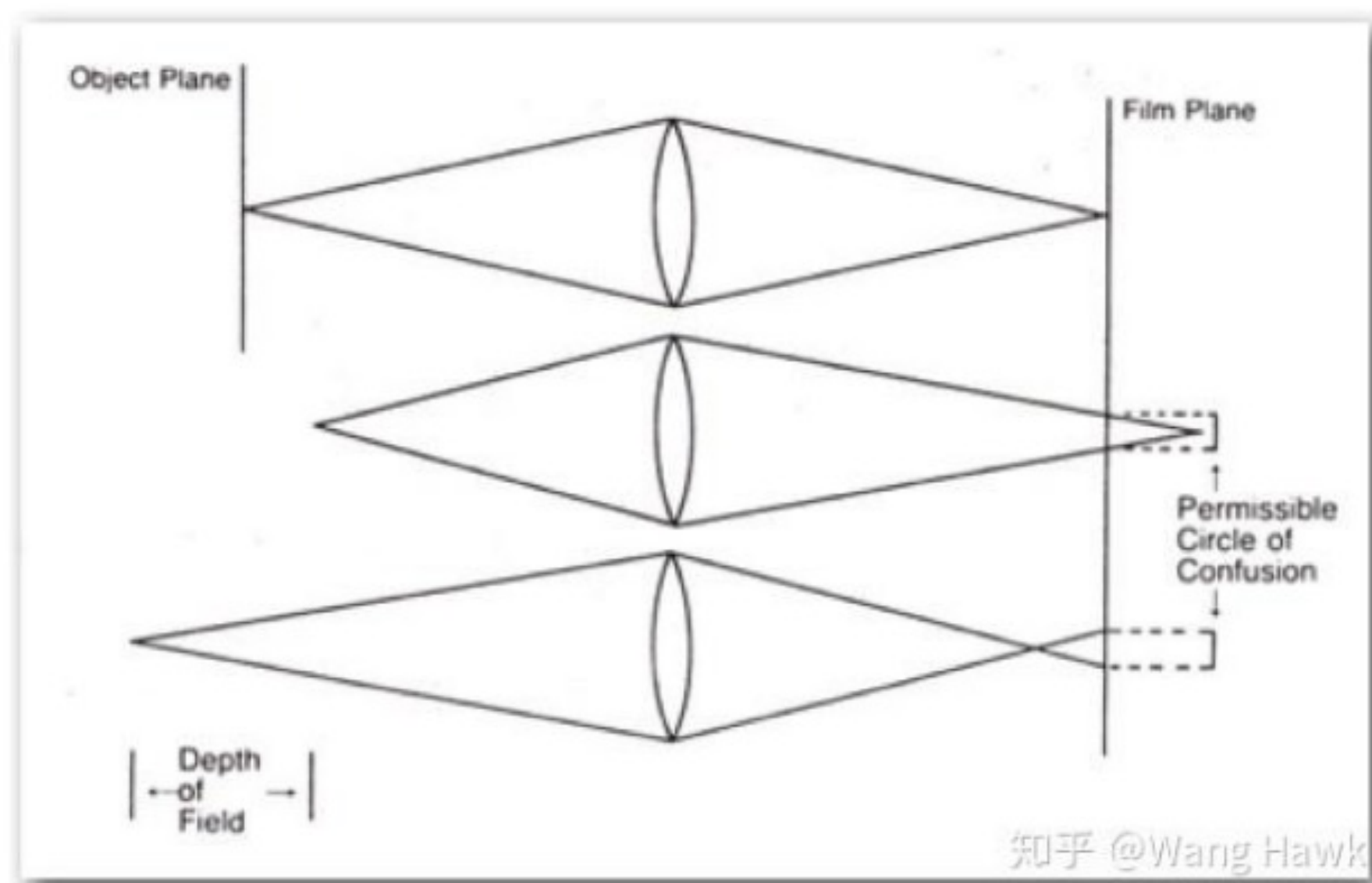




四、人眼视觉与透镜

透镜

- 弥散圆 (Circle of Confusion, COC)
 - 从物体上一点发出的光线通过透镜后，最终在像平面上会变成一个二维投影，如果镜头是圆形的，那么这个投影就是圆形的。我们通常称这个投影为弥散圆。



Lens and ray diagram for calculating the circle of confusion diameter c for an out-of-focus subject at distance S_2 when the camera is focused at S_1 . The auxiliary blur circle C in the object plane (dashed line) makes the calculation easier. 知乎 @Wang Hawk

四、人眼视觉与透镜

透镜

- 景深

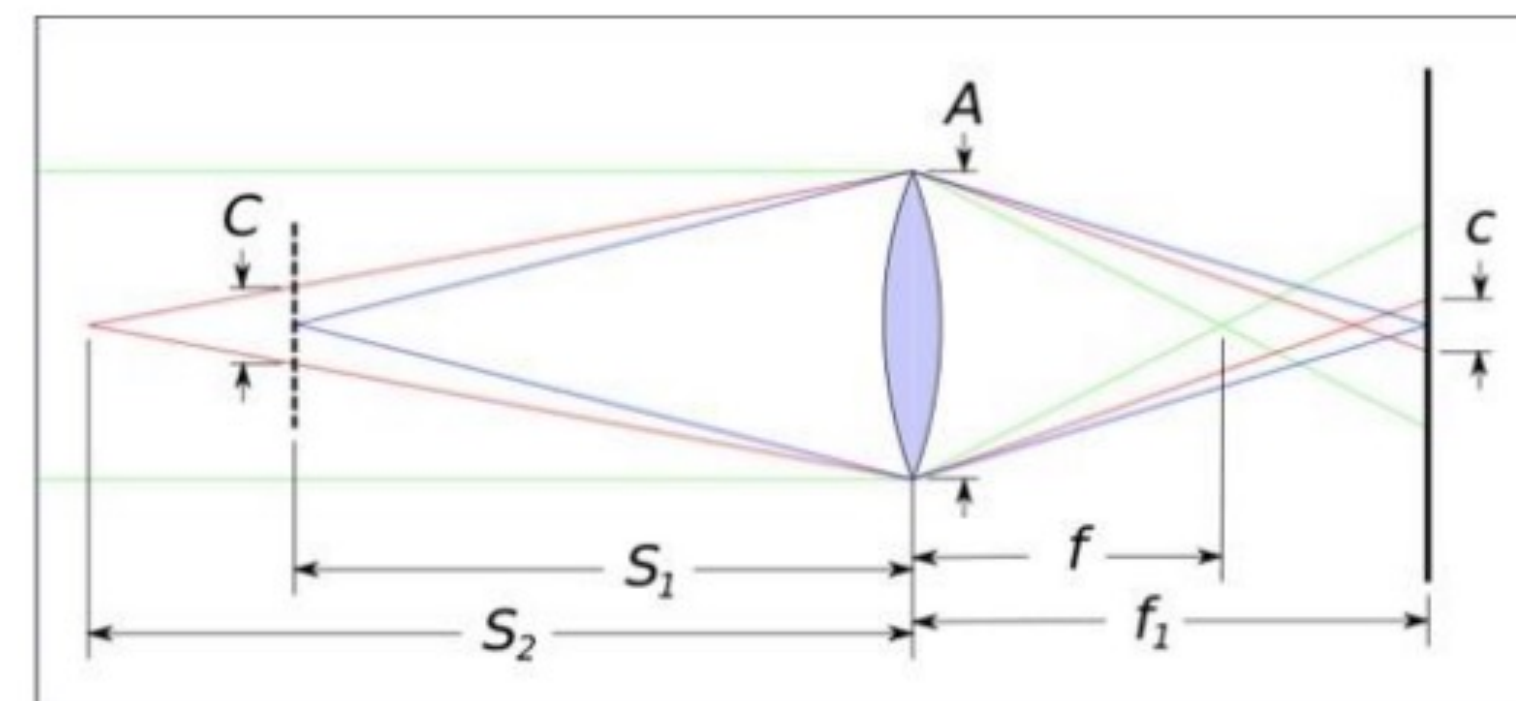
- 在一定的像距情况下，要想让一个物体清晰成像，它必须位于一定的范围内，这个范围我们就称之为景深。

- 景深的大致计算公式如下，

$$D_{TOT} \approx \frac{2NCU^2}{f^2}$$

知乎 @Wang Hawk

- N是F-number即光圈值，是焦距除以镜头的直径的结果，
- C是Permissible CoC, U是物距，f是焦距。



Lens and ray diagram for calculating the circle of confusion diameter c for an out-of-focus subject at distance S_2 when the camera is focused at S_1 . The auxiliary blur circle C in the object plane (dashed line) makes the calculation easier. 知乎 @Wang Hawk

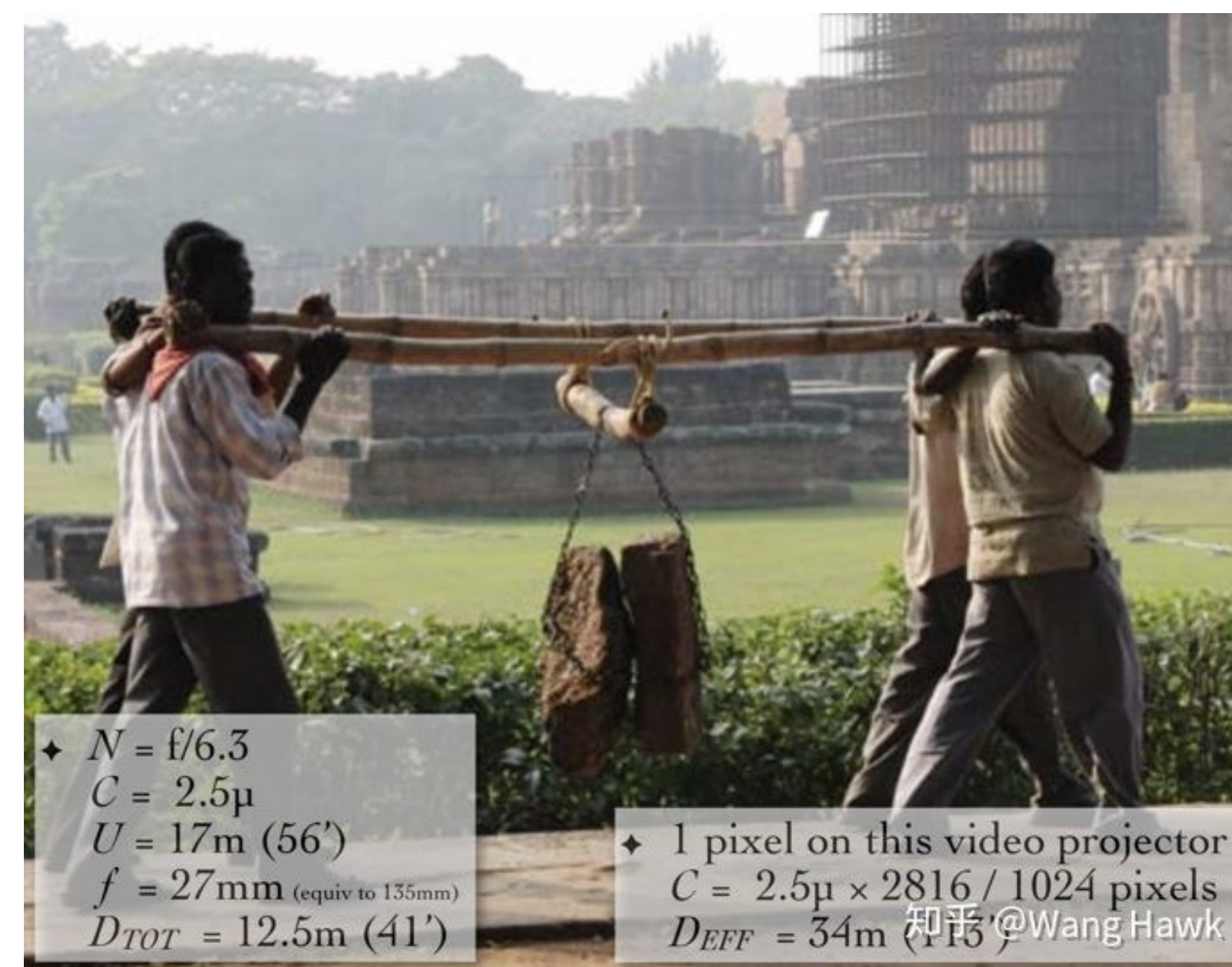
四、人眼视觉与透镜

透镜

景深

景深范围小时画面会显得模糊，而在景深范围内的物体则会显得更加突出

景深范围大时，画面会显得更加清晰





四、人眼视觉与透镜

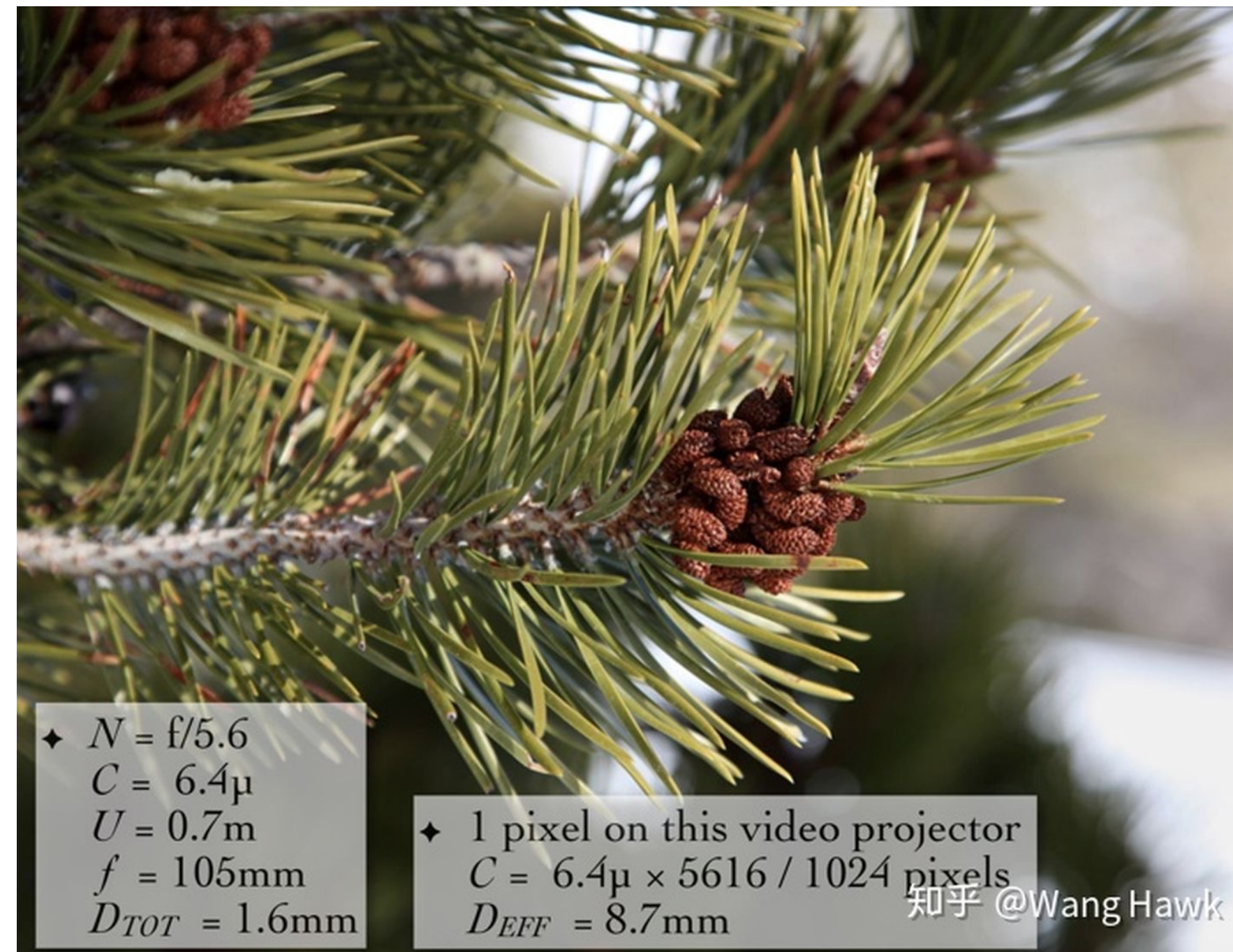
透镜

景深

景深范围小时画面会显得模糊，而在景深范围内的物体则会显得更加突出

景深范围大时，画面会显得更加清晰

微距拍摄：当拍摄距离很近时，画面背景的模糊感非常强，主体很突出





四、人眼视觉与透镜

透镜

景深

- 根据景深计算公式,
- 景深是和光圈值大小成线性关系的。

$$D_{TOT} \approx \frac{2N\boxed{C}U^2}{f^2}$$

- 光圈值=镜头的焦距除以光圈口径。
- 光圈值越小, 光圈口径就越大, 进光量也越大, 景深越浅。

$f/1.8$



$f/2.8$



$f/5.6$



$f/8$





四、人眼视觉与透镜

透镜

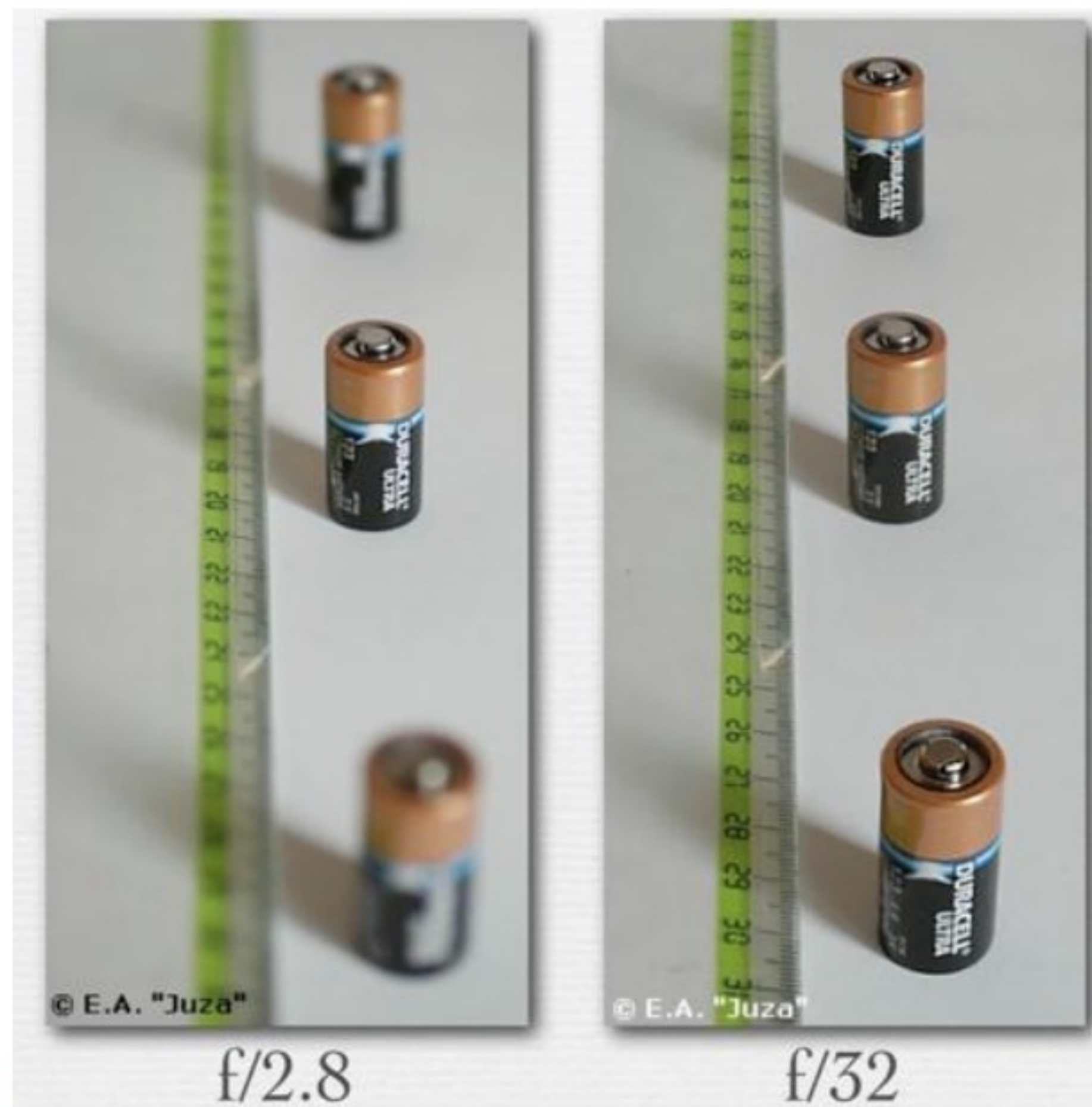
景深

- 根据景深计算公式,
- 景深是和光圈值大小成线性关系的,
- 光圈值越小, 景深越小, 反之越大。

$$D_{TOT} \approx \frac{2N C U^2}{f^2}$$

- N是F-number即光圈值,
是焦距除以镜头的直径的结果

光圈口径





四、人眼视觉与透镜

透镜

景深

- 与物距成二次方关系，所以物距越远，景深越大



Closer to subject



Farther from subject



$$D_{TOT} \approx \frac{2NCU^2}{f^2}$$

知乎 @Wang Hawk

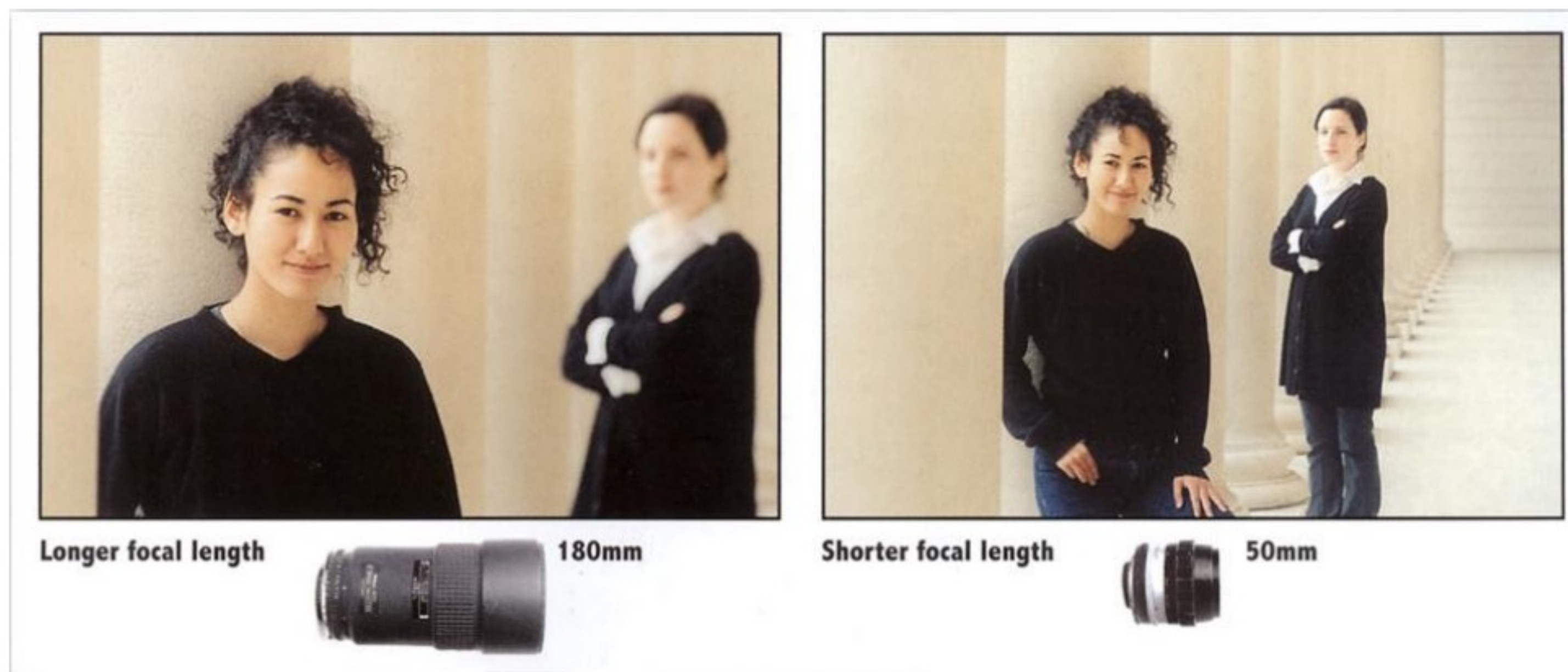


四、人眼视觉与透镜

透镜

景深

- 和焦距的平方成反比，所以焦距越大，景深越浅。
 - 长焦镜头看到的图像背景更加的模糊。



$$D_{TOT} \approx \frac{2NCU^2}{f^2}$$

知乎 @Wang Hawk

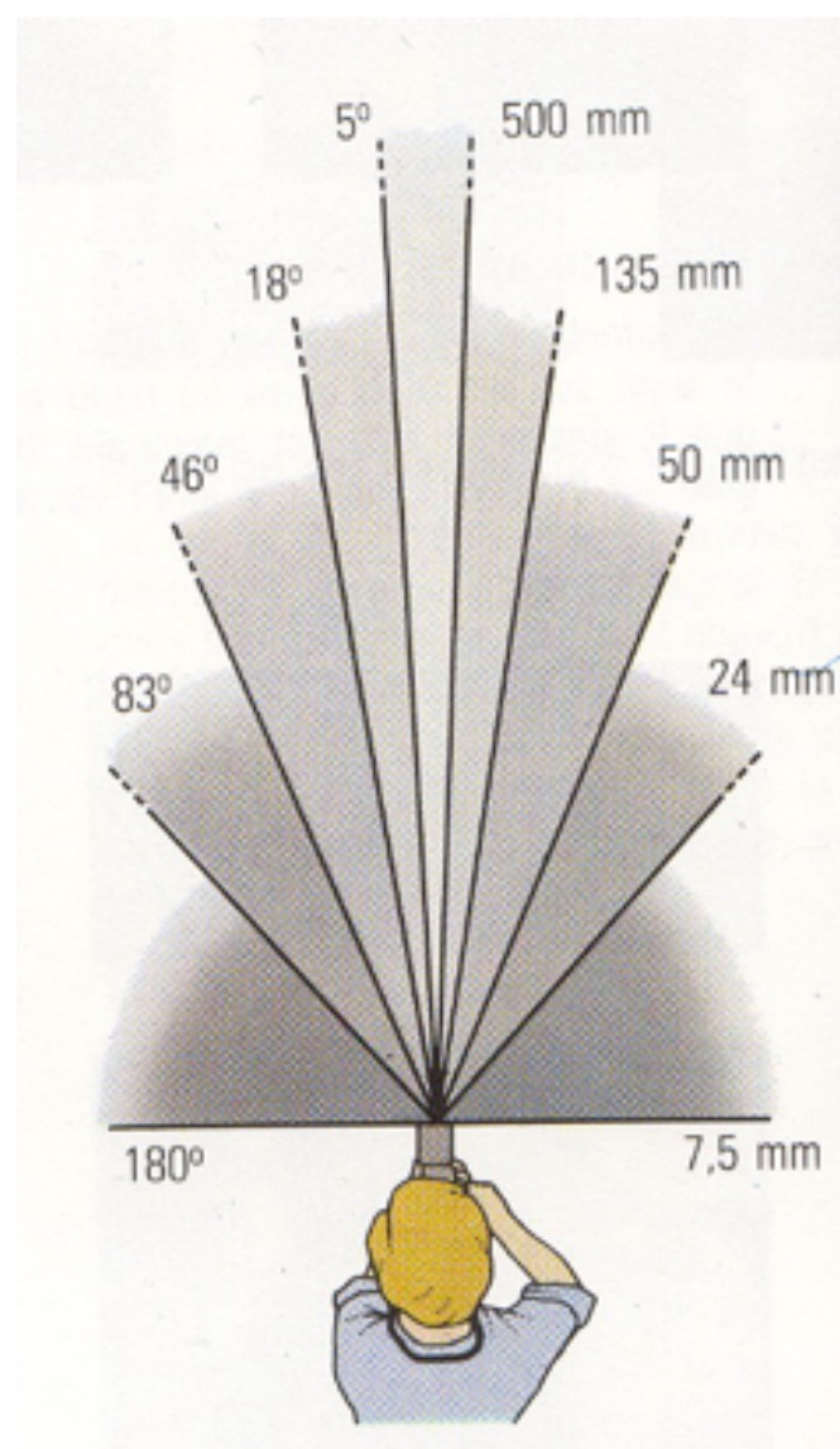


四、人眼视觉与透镜

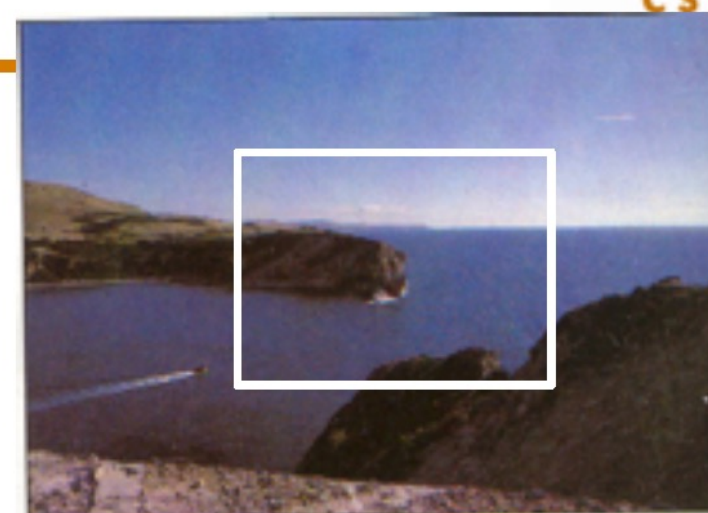
透镜

不同焦距的差异

Focal length = cropping



24mm



50mm



135mm





参考文献

<https://www.zhihu.com/column/hawkcp>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/97542357>